



中国研究生创新实践系列大赛  
“华为杯”第二十三届中国研究生  
数学建模竞赛

学 校 【填写学校全称】

---

参赛队号 【填写参赛队号】

---

1. 【填写姓名】

---

队员姓名 2. 【填写姓名】

---

3. 【填写姓名】

---

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题目 【研究对象与核心方法】

摘 要

【概括研究背景、核心任务与总体建模路线，只保留与赛题直接相关的内容。】

【针对问题一，说明采用的模型、关键处理与求解方法，给出主要数值结果、单位及实际含义。】

【针对问题二，说明新增条件、模型与求解方法，给出主要结果和对照结论。】

【针对问题三，说明扩展模型或决策方案，给出主要结果、适用条件及建议；按实际设问数量增删。】

【说明检验结果、结论成立的范围和有证据支持的改进之处，不填写未完成的实验或夸大的创新。】

**关键词：**【研究对象】；【核心模型】；【求解方法】；【关键技术】

## 1 问题重述

### 1.1 研究背景与任务

【简述研究对象、应用场景和决策需求，提炼题目给定的数据与约束，避免大段照抄赛题。】

### 1.2 待解决的问题

【逐项写清每个问题的输入、所求量、约束与输出形式；按赛题实际设问数量增删。】

## 2 问题分析

【结合图 1，说明主要难点、问题之间的依赖关系，以及所选模型的适用性和方法取舍。】

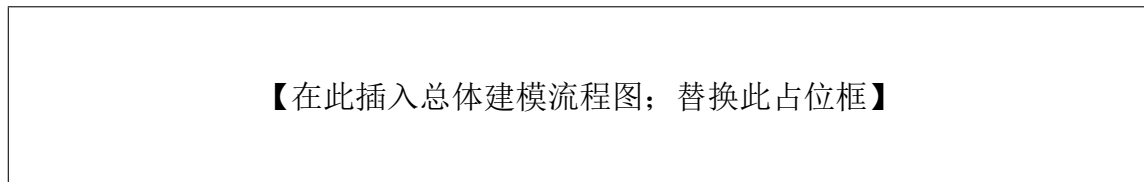


图 1 【总体建模流程与问题关系】

## 3 模型假设

假设 1: 【写明假设内容、题目或数据依据及可能影响的结论范围。】

假设 2: 【补充必要假设，并在后文检验影响结论的关键假设。】

## 4 符号说明

表 1 主要符号及其含义

| 符号   | 含义        | 单位或范围  |
|------|-----------|--------|
| 【符号】 | 【变量或参数定义】 | 【单位】   |
| 【符号】 | 【变量或参数定义】 | 【取值范围】 |
| 【符号】 | 【变量或参数定义】 | 【单位】   |

## 5 数据处理

### 5.1 数据来源与质量检查

【列出附件、字段、样本数量、统计口径及单位。补充数据须注明真实来源和获取日期，说明缺失、异常、重复与测量误差情况。】

### 5.2 预处理与特征构造

【说明缺失值和异常值处理、量纲统一与特征构造。预测任务应交代训练、验证和测试划分，避免未来信息泄漏。】

6 问题一的模型建立与求解

6.1 变量定义与模型建立

【给出变量、参数、目标、约束及推导或真实引用依据。式 (1) 仅演示公式格式，须替换为实际模型；引用样式见文献 [?]，书籍还须在引用处注明页码。】

$$y = f(x; \theta) \tag{1}$$

【解释式中各量的含义、单位、范围及边界条件，并与符号表保持一致。】

6.2 求解算法与实现

【说明算法步骤、初始化、参数、停止条件、求解器状态和运行环境。随机算法记录种子，按需要报告计算时间。】

6.3 结果展示与解释

表 2 【问题一的核心结果】

| 对象或方案 | 评价量及单位  | 结果    | 含义   |
|-------|---------|-------|------|
| 【对象】  | 【指标与单位】 | 【待计算】 | 【解释】 |
| 【对象】  | 【指标与单位】 | 【待计算】 | 【解释】 |

【根据表 2 回答问题一的具体设问，解释数量级、约束满足情况及实际意义，保证图表与文字中的数值一致。】

7 问题二：异构无人机多点多架次运输调度

7.1 问题分析与总体思路

问题一仅考虑单服务区直接往返运输，而问题二进一步允许单个运输架次连续访问多个服务区，同时引入了实体运输无人机、共享电池、充电周转以及不同类别物资的配送时限。因此，问题二不再是单纯的货箱组批问题，而是一个同时包含 货箱分配、服务区访问顺序、运输机型选择、实体无人机分配、共享电池分配和架次开始时刻的异构多架次运输调度问题。

若直接将上述决策变量同时编码，一方面搜索空间随货箱数和架次数迅速膨胀，另一方面还会产生大量违反载质量、体积、能源及时限约束的不可行解。为此，本文将原问题划分为“路线优化”与“资源调度”两个层次：上层只确定货箱所属架次以及架次内部服务区访问顺序，下层通过资源调度解码器自动完成机型、实体无人机、共享电池和开始时刻的配置。其基本求解链路可表示为

航段预计算 → 单架次评价 → 初始路线构造 → ALNS 路线优化 → 资源调度解码 → 方案可行性检验

该分层方式将原本高维的联合组合优化问题转化为以“货箱组批 + 访问顺序”为核心搜索变量的问题，而机型与能源资源配置均由确定性的调度解码器生成，从而显著降低搜索难度。

## 7.2 多点运输架次评价模型

### 7.2.1 路线对象与货箱组批

设全部不可拆货箱集合为

$$\mathcal{B} = \{1, 2, \dots, N_B\},$$

本题中  $N_B = 80$ 。一个运输架次  $r$  的访问服务区序列表示为

$$\mathcal{R}_r = [(i_{r1}, \mathcal{B}_{r1}), (i_{r2}, \mathcal{B}_{r2}), \dots, (i_{rK_r}, \mathcal{B}_{rK_r})],$$

其中  $i_{rh}$  表示架次  $r$  第  $h$  个访问的服务区,  $\mathcal{B}_{rh}$  表示在该服务区交付的货箱集合。完整飞行路线为

$$O01 \rightarrow i_{r1} \rightarrow i_{r2} \rightarrow \dots \rightarrow i_{rK_r} \rightarrow O01.$$

同一服务区在同一架次内最多访问一次, 但允许其货箱分由不同架次配送。对任意货箱  $b$ , 要求其恰好被安排一次, 即

$$\sum_r x_{br} = 1, \quad b \in \mathcal{B}, \quad (2)$$

其中  $x_{br} = 1$  表示货箱  $b$  被分配至架次  $r$ 。

设货箱  $b$  的质量和体积分别为  $w_b$  与  $v_b$ , 则架次  $r$  的初始总载质量与总体积为

$$W_r = \sum_{h=1}^{K_r} \sum_{b \in \mathcal{B}_{rh}} w_b, \quad V_r = \sum_{h=1}^{K_r} \sum_{b \in \mathcal{B}_{rh}} v_b. \quad (3)$$

若架次采用机型  $m$ , 其最大载质量和最大装载体积分别为  $W_m^{\max}$  与  $V_m^{\max}$ , 则必须满足

$$W_r \leq W_m^{\max}, \quad V_r \leq V_m^{\max}. \quad (4)$$

由于运输过程中只发生卸货而不再次装货, 最大载荷必然出现在从 O01 起飞时。同时, 为准确计算载荷相关能耗, 本文按访问顺序更新各航段剩余载荷。架次在驶向第  $h$  个服务区时的有效载荷为

$$q_{rh} = \sum_{\ell=h}^{K_r} \sum_{b \in \mathcal{B}_{r\ell}} w_b, \quad h = 1, \dots, K_r, \quad (5)$$

完成最后一个服务区投送后返航时有

$$q_{r, K_r+1} = 0.$$

因此, 访问顺序的改变不仅影响航行距离, 也会改变重载货物在无人机上的携带距离, 从而影响总运输能耗。

### 7.2.2 DEM 航段预计算

调度节点共包含 O01 和 15 个服务区。本文首先对 16 个节点两两组合, 计算 120 条无向地形航段, 再根据起终点作业高度展开为 240 条有向航段, 形成后续算法统一调用的航段库 (Arc Library)。

节点  $a, b$  的经纬度分别记为  $(\lambda_a, \varphi_a)$  和  $(\lambda_b, \varphi_b)$ , 采用 Haversine 公式计算水平距离

$$d_{ab} = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\varphi_b - \varphi_a}{2} + \cos \varphi_a \cos \varphi_b \sin^2 \frac{\lambda_b - \lambda_a}{2}}, \quad (6)$$

其中  $R$  为地球平均半径。

随后沿节点连线提取其经过的 DEM 像元，设最大地面高程为

$$H_{ab}^{\text{DEM}} = \max_{\xi \in \Gamma_{ab}} H^{\text{DEM}}(\xi),$$

则计划巡航海拔取为

$$H_{ab}^{\text{cr}} = H_{ab}^{\text{DEM}} + 50. \quad (7)$$

设节点  $a, b$  的作业海拔分别为  $H_a^{\text{work}}$ 、 $H_b^{\text{work}}$ ，则该航段的爬升高度和下降高度分别为

$$h_{ab}^+ = \max \{0, H_{ab}^{\text{cr}} - H_a^{\text{work}}\}, \quad h_{ab}^- = \max \{0, H_{ab}^{\text{cr}} - H_b^{\text{work}}\}. \quad (8)$$

上述距离、最高 DEM 高程、巡航海拔及爬升下降高度只需预计算一次，ALNS 在改变货箱组合和服务区顺序时直接查询航段库，避免在搜索过程中重复扫描大规模 DEM 数据。

### 7.2.3 飞行时间与载荷相关能耗

设机型  $m$  的爬升、巡航和下降速度分别为  $v_m^\uparrow$ 、 $v_m^c$  和  $v_m^\downarrow$ ，则航段  $a \rightarrow b$  的飞行时间为

$$t_{ab}^m = \frac{h_{ab}^+}{v_m^\uparrow} + \frac{d_{ab}}{v_m^c} + \frac{h_{ab}^-}{v_m^\downarrow}. \quad (9)$$

载荷变化会影响无人机的等效航程。设机型  $m$  的空载标准航程、满载标准航程和最大载质量分别为  $L_m^0$ 、 $L_m^F$  和  $W_m^{\max}$ ，当航段有效载荷为  $q$  时，其等效航程为

$$L_m(q) = L_m^0 - (L_m^0 - L_m^F) \left( \frac{q}{W_m^{\max}} \right)^{3/2}. \quad (10)$$

根据等效航程，将单组电池可用能量记为  $E_m^{\text{bat}}$ ，则水平飞行能耗折算为

$$E_{ab}^{\text{hor},m}(q) = E_m^{\text{bat}} \frac{d_{ab}}{L_m(q)}. \quad (11)$$

设机型含电池空载质量为  $M_m^0$ ，爬升能耗效率为  $\eta_m^\uparrow$ ，则爬升附加能耗为

$$E_{ab}^{\text{up},m}(q) = \frac{(M_m^0 + q)gh_{ab}^+}{3.6 \times 10^6 \eta_m^\uparrow}. \quad (12)$$

故该航段总能耗为

$$E_{ab}^m(q) = E_{ab}^{\text{hor},m}(q) + E_{ab}^{\text{up},m}(q). \quad (13)$$

对于一条含  $K_r$  个服务区的路径，其总运输能耗为

$$E_r^m = \sum_{h=1}^{K_r+1} E_{i_r, h-1, i_{rh}}^m(q_{rh}), \quad (14)$$

其中  $i_{r0} = i_{r, K_r+1} = O01$ 。

若机型  $m$  的返航安全余量比例为  $\rho_m$ ，则每一架次均须满足

$$E_r^m \leq (1 - \rho_m) E_m^{\text{bat}}, \quad (15)$$

相应的返航荷电状态为

$$SOC_r^{\text{end}} = 1 - \frac{E_r^m}{E_m^{\text{bat}}} \geq \rho_m. \quad (16)$$

### 7.2.4 装卸时间与逐箱送达时刻

设机型  $m$  的固定准备时间和单箱装载时间分别为  $t_m^{\text{prep}}$  和  $t_m^{\text{load}}$ 。若架次  $r$  共装载  $n_r$  个货箱，则起飞前作业时间为

$$T_r^{\text{pre}} = t_m^{\text{prep}} + n_r t_m^{\text{load}}. \quad (17)$$

若在第  $h$  个服务区投送  $n_{rh}$  个货箱，其基础交接时间和单箱增加交接时间分别为  $t_m^{\text{base}}$  和  $t_m^{\text{box}}$ ，则

$$T_{rh}^{\text{serv}} = t_m^{\text{base}} + n_{rh} t_m^{\text{box}}. \quad (18)$$

定义架次开始时刻为 O01 开始准备作业的时刻。Route Evaluator 内部先令该时刻为 0，得到所有服务区相对于架次开始时刻的交付完成偏移量  $\tau_{rh}^m$ 。若 Decoder 最终确定架次开始时刻为  $s_r$ ，则货箱  $b \in \mathcal{B}_{rh}$  的实际送达时刻为

$$T_b^{\text{del}} = s_r + \tau_{rh}^m. \quad (19)$$

本文采用较为保守的口径：同一服务区的货箱在该次交接作业全部完成时记为送达，从而避免将无人机刚到达服务区即视为交付完成。

### 7.2.5 配送硬时限与最晚开始时刻

医疗物资的期望送达时间视为硬时限，首批保障货箱必须满足首批截止时间。因此，对货箱  $b$  定义硬截止时间

$$D_b^H = \begin{cases} \min\{D_b^F, D_b^E\}, & \text{首批医疗物资,} \\ D_b^F, & \text{首批非医疗物资,} \\ D_b^E, & \text{非首批医疗物资,} \\ +\infty, & \text{其他物资,} \end{cases} \quad (20)$$

其中  $D_b^F$  为首批截止时间， $D_b^E$  为期望送达时间。

若货箱  $b$  属于硬时限任务，则应满足

$$s_r + \tau_{rb}^m \leq D_b^H. \quad (21)$$

由此可得到路线  $r$  在机型  $m$  下的最晚允许开始时刻

$$L_r^m = \min_{b \in \mathcal{B}_r^H} (D_b^H - \tau_{rb}^m). \quad (22)$$

若  $L_r^m < 0$ ，则即使架次从  $t = 0$  开始准备，也无法满足其硬时限，因此直接判定该路线在机型  $m$  下不可行。

本题数据中共有 31 个货箱具有硬时限要求。硬时限只用于判定可行性，其余物资的期望送达时间则作为配送及时性的软评价指标。

## 7.3 无人机与共享电池资源调度模型

### 7.3.1 资源调度解码器

对 ALNS 给出的每条候选路线，首先分别计算 A、B、C 三种机型下的运输时间、能耗、返航 SOC、逐箱交付偏移量以及最晚允许开始时刻，并保留所有局部可行机型。

对于机型  $m$ ，记当前最早可用的实体无人机为  $u^*$ ，最早可用的满电共享电池为  $k^*$ ，其可用时刻分别为  $A_{u^*}$  和  $A_{k^*}^{\text{bat}}$ ，则候选架次的最早开始时刻为

$$s_{r,m} = \max \{A_{u^*}, A_{k^*}^{\text{bat}}\}. \quad (23)$$

只有满足

$$s_{r,m} \leq L_r^m$$

的机型才可用于当前架次。

为避免轻载任务过度占用 C 型大载重无人机，程序在所有当前可行机型中采用

$$\Phi_{r,m} = F_{r,m} + 80E_r^m + 60 \left[ 0.25 - \frac{W_r}{W_m^{\max}} \right]_+, \quad (24)$$

作为机型选择的内部启发式评分，其中  $F_{r,m} = s_{r,m} + T_r^m$ ， $[x]_+ = \max\{x, 0\}$ 。该评分仅用于资源解码，最终方案优劣仍由后文的多目标函数统一评价。

架次调度顺序首先区分硬时限与普通任务。含硬时限货箱的架次优先，并按照剩余时间裕量

$$L_r^m - s_{r,m}$$

由小到大安排；无硬时限任务则依据期望送达时间裕量调度。该方法能够优先处理最紧迫的运输任务，同时保持不同机型之间的选择灵活性。

### 7.3.2 共享电池充电周转

共享电池与实体无人机作为两类独立资源管理。同一机型的共享电池可以在该机型不同实体无人机之间周转，但不同机型间不混用。

设架次结束后的电池 SOC 为  $s$ ，等效完全充电时间为  $T_m^{\text{full}}$ ，根据附件给出的两阶段充电规则，从当前 SOC 充至 100% 所需时间为

$$T_m^{\text{chg}}(s) = \begin{cases} 0.35T_m^{\text{full}} \frac{1-s}{0.1}, & 0.9 \leq s < 1, \\ T_m^{\text{full}} \left[ 0.65 \frac{0.9-s}{0.9} + 0.35 \right], & 0 \leq s < 0.9. \end{cases} \quad (25)$$

若架次  $r$  在  $F_r$  时刻返回 O01，则该电池下一次可用时刻更新为

$$A_k^{\text{bat,new}} = F_r + T_m^{\text{chg}}(SOC_r^{\text{end}}), \quad (26)$$

而实体无人机的下一次可用时刻直接更新为

$$A_u^{\text{new}} = F_r.$$

因此，只要存在另一组已经充满的同型共享电池，返回后的无人机即可换电执行下一架次，无需等待原电池完成充电。

### 7.4 多目标优化模型

问题二要求同时考虑配送及时性、全部任务完成时间、运输能耗和架次数。设货箱  $b$  的应急优先系数为  $p_b$ ，则定义加权迟到指标

$$J_T = \sum_{b \in \mathcal{B}} p_b \frac{\max\{0, T_b^{\text{del}} - D_b^E\}}{D_b^E}. \quad (27)$$

全部任务完成时间定义为

$$C_{\max} = \max_{r \in \mathcal{R}} F_r, \quad (28)$$

总运输能耗和总架次数分别为

$$E_{\text{tot}} = \sum_{r \in \mathcal{R}} E_r, \quad N_R = |\mathcal{R}|. \quad (29)$$

由于上述指标量纲和数量级存在明显差异，本文使用初始可行解的四项指标作为归一化基准，构造综合目标函数

$$F = 0.45 \frac{J_T}{J_T^0} + 0.25 \frac{C_{\max}}{C_{\max}^0} + 0.20 \frac{E_{\text{tot}}}{E_{\text{tot}}^0} + 0.10 \frac{N_R}{N_R^0}. \quad (30)$$

其中配送及时性直接关系到救援物资能否尽早到达，故赋予最高权重；全部任务完成时间反映整体救援效率，次之；运输能耗决定能源资源消耗和后续持续作业能力；架次数则反映任务组织复杂度和设备使用频率。硬时限违反不参与加权折中，任何硬时限违反的方案均直接判定为不可行。

## 7.5 基于 Regret 插入与 ALNS 的求解算法

直接枚举 80 个货箱在多架次中的组合及访问顺序计算量过大，因此本文采用 启发式初始解构造 + Regret-2 修复 + 自适应大邻域搜索 (ALNS) 求得较优可行方案。

### 7.5.1 初始可行解构造

为优先保证硬时限任务的可调度性，初始解按照以下过程构造：

- 步骤 1:** 将同一服务区的硬时限货箱组成紧急种子架次。初始阶段不向紧急架次额外加入普通货箱，以避免由于增载使原本可由 A/B 型完成的紧急任务被迫占用 C 型无人机；
- 步骤 2:** 对剩余普通货箱按服务区进行容量装箱，每加入一个货箱均调用 Route Evaluator 检验载质量、体积、能量和时限可行性；
- 步骤 3:** 对不含硬时限任务的普通架次进行跨服务区贪心合并。为兼顾求解速度和多点路线可解释性，单架次最多设置 4 个访问服务区；
- 步骤 4:** 对不超过 4 个服务区的候选架次枚举访问顺序，选择局部代理代价最小的路线作为初始访问顺序。

由此得到的初始方案通常较为保守，但能够较稳定地生成一份满足硬约束的完整路线解，再交由 ALNS 进一步压缩架次并改善及时性与能耗。

### 7.5.2 Regret-2 插入

设未分配货箱  $b$  在所有可行插入位置中的增量代价按升序排列为

$$C_b^{(1)} \leq C_b^{(2)} \leq \dots,$$

定义其二阶后悔值为

$$R_b = C_b^{(2)} - C_b^{(1)}. \quad (31)$$

算法优先重新插入  $R_b$  最大的货箱，即优先处理“当前存在较好位置、但若错过该位置则后续代价显著增加”的任务。对于同一服务区已有访问点的路线，优先直接将货箱挂载到该停靠点；否则尝试所有允许的服务区插入位置，必要时建立新的运输架次。

在局部 Repair 阶段，为避免每次试插均运行完整资源调度器，采用如下代理代价：

$$C_{\text{proxy}}(r) = \min_m \left[ E_r^m + 0.4 \frac{T_r^m}{3600} + 0.35 + 0.8 P_r^m \right], \quad (32)$$

其中

$$P_r^m = \frac{\max\{0, 600 - L_r^m\}}{600}$$

用于惩罚时间裕量过小的紧急路线。完整候选解构造完成后，再调用 Resource Decoder 计算真实调度指标。

### 7.5.3 自适应大邻域搜索

ALNS 每轮首先从当前方案中移除部分货箱，然后使用 Regret-2 重新插入。本文设置三类 Destroy 算子：

- (1) **随机移除**：随机抽取若干货箱，增强搜索的随机探索能力；
- (2) **相关移除**：联合考虑服务区空间距离和期望送达时间差，优先移除相互关联的一组货箱，以便重新形成更合理的局部路线；
- (3) **最差移除**：优先移除当前方案中迟到贡献较大或送达裕量较小的货箱，针对性改善配送及时性。

每次 Destroy 随机移除 4–9 个货箱，Repair 后重新调用资源调度解码器。若新方案优于当前方案则直接接受；对于一定程度的劣解，使用模拟退火概率

$$P_{\text{acc}} = \exp\left(-\frac{F_{\text{new}} - F_{\text{cur}}}{T}\right) \quad (33)$$

决定是否接受，从而降低搜索陷入局部最优的可能性。温度由 0.08 随迭代过程逐渐下降，并设置最低值 0.002。各 Destroy 算子的选择权重根据历史改善效果自适应调整。

本程序使用 Python 实现，随机种子设置为 20260924，正式计算取 800 次 ALNS 迭代。核心程序为 q2\_solver.py，其中 RouteEvaluator 完成单架次物理评价，ResourceDecoder 完成无人机与共享电池调度，regret2\_repair 与 alns\_optimize 分别完成路线修复和大邻域搜索。程序最终自动填写 Q2\_ 运输架次与 Q2\_ 逐箱交付两个结果表，并输出用于论文分析的详细结果与图像。

表 3 问题二主要算法参数

| 参数              | 取值       |
|-----------------|----------|
| 单架次最大访问服务区数     | 4        |
| ALNS 迭代次数       | 800      |
| Destroy 单次移除货箱数 | 4–9      |
| 配送及时性权重         | 0.45     |
| 完成时间权重          | 0.25     |
| 总运输能耗权重         | 0.20     |
| 架次数权重           | 0.10     |
| 模拟退火初始温度        | 0.08     |
| 模拟退火最低温度        | 0.002    |
| 随机种子            | 20260924 |

7.6 求解结果与分析

7.6.1 总体优化结果

由初始启发式构造得到的可行方案共需要 25 个运输架次，全部任务完成时间为 13017.522 s，总运输能耗为 82.8946 kWh，加权迟到指标为 139.3771。

经过 ALNS 优化后，最终得到 19 个运输架次，全部任务完成时间为 9590.134 s，即约 2.664 h，总运输能耗为 64.9654 kWh，加权迟到指标降至 6.0770，且硬时限违反数为 0。

表 4 问题二初始方案与优化方案对比

| 方案        | 加权迟到指标   | 全部任务完成时间/s | 总运输能耗/kWh | 总架次数   | 硬时限违反数 |
|-----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 初始可行方案    | 139.3771 | 13017.522  | 82.8946   | 25     | 0      |
| ALNS 优化方案 | 6.0770   | 9590.134   | 64.9654   | 19     | 0      |
| 改善幅度      | 95.64%   | 26.33%     | 21.63%    | 24.00% | —      |

由表 4 可见，ALNS 在保持全部硬时限任务可行的前提下，使加权迟到指标下降约 95.64%，全部任务完成时间缩短约 26.33%，总运输能耗下降约 21.63%，架次数由 25 个降低至 19 个。说明通过重新组合普通货箱、调整多点访问顺序并协调不同机型资源，可以有效减少重复往返，并缓解后续无人机与共享电池的周转压力。

最终 19 个架次中，A、B、C 三种机型分别承担 4、7、8 个架次。较轻且时间紧迫的任务优先由 A、B 型承担，C 型无人机则主要承担载荷较大或需要多点合并配送的路线，避免了大载重无人机被大量轻载任务提前占用。

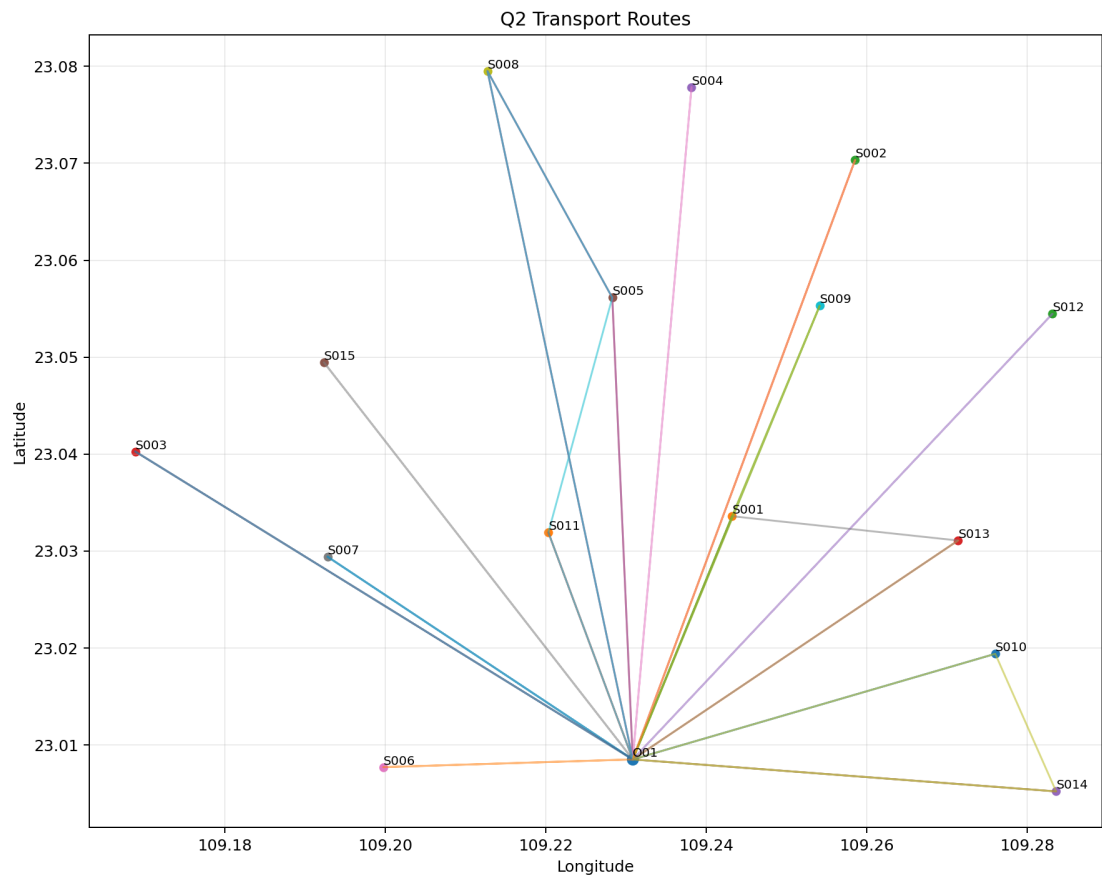


图 2 问题二运输架次路线分布

图 2 给出了全部运输架次的服务区访问路线。可以看出，部分空间邻近服务区被合并至同一架次，从而减少 O01 与服务区之间的重复往返；但受载质量、体积、地形爬升、能量及时间约束影响，并非所有空间邻近节点均适合合并运输，最终路线体现了空间距离与资源约束之间的综合权衡。

### 7.6.2 无人机调度结果

图 3 给出了 8 架实体运输无人机的任务甘特图。初始阶段，8 架无人机尽可能并行执行时限较紧的首批保障和医疗运输任务；随着任务推进，各实体机根据返航时刻和同型满电电池的可用情况继续承担后续架次。该调度方式能够充分利用多架无人机并行运输能力，降低整体任务完成时间。

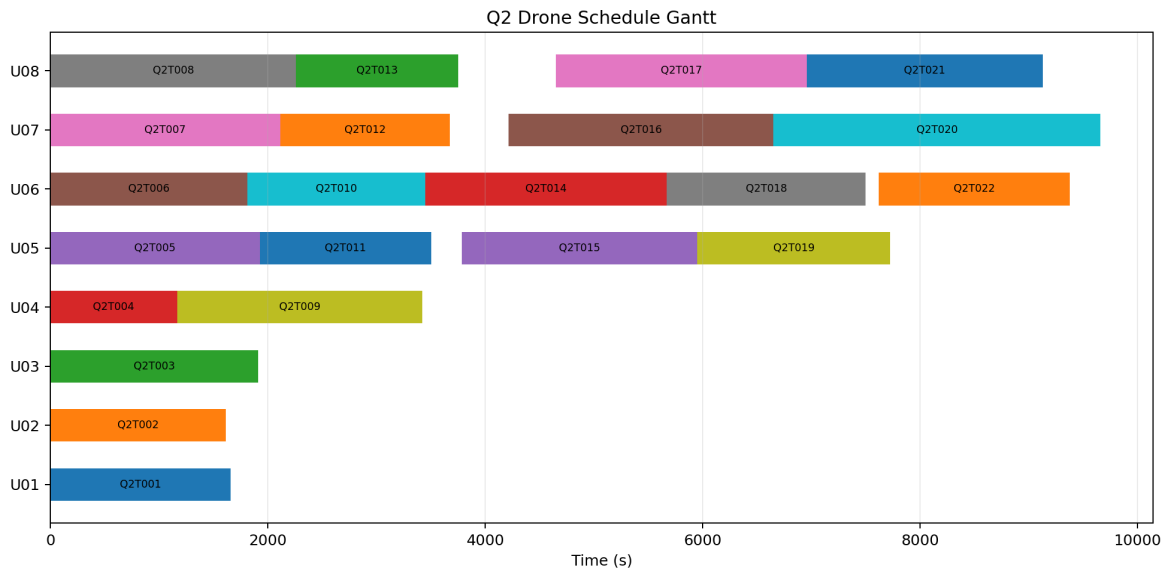


图 3 问题二实体运输无人机调度甘特图

全部任务在 9590.134 s 时完成并返回 O01。根据最终调度结果，U01–U04 主要承担第一阶段的 A 型紧急运输任务，B、C 型实体无人机则在后续阶段经过换电持续执行多轮运输，体现了共享电池机制对提高实体无人机利用率的作用。

### 7.6.3 逐箱配送及时性分析

图 4 将 80 个货箱按照期望送达时间排序，比较实际交付完成时刻、期望送达时刻以及硬截止时刻。其中硬截止点对应医疗物资和首批保障货箱。

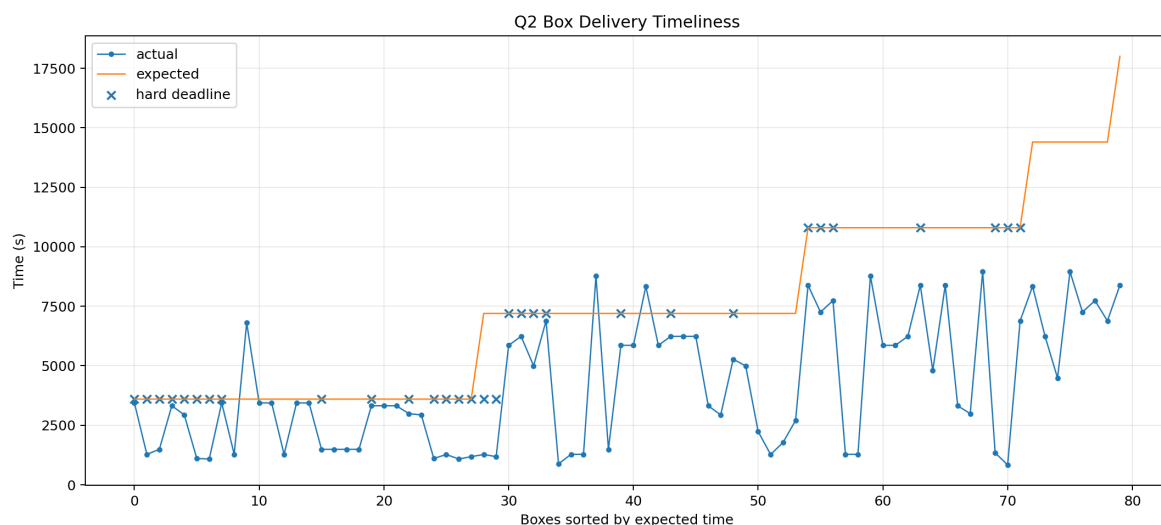


图 4 问题二逐箱实际送达时刻与配送时限对比

计算结果表明，31 个具有硬时限要求的货箱全部按时完成交付，硬时限违反数为 0。最终仅有 3 个普通货箱超过其期望送达时间，而普通物资的期望时间作为软约束计入加权迟到指标，因此算法允许在必要时通过少量普通物资延迟，换取整体架次数、能耗及关键救援物资及时性的改善。这种处理能够体现灾后运输中“首先保障医疗与首批应急物资，再兼顾一般物资整体效率”的优先原则。

#### 7.6.4 共享电池周转分析

图 5 给出了共享电池在任务执行与充电过程中的占用情况。实心区间表示电池随无人机执行运输任务，其后的空心区间表示该电池返航后恢复至 100% SOC 所需的充电阶段。

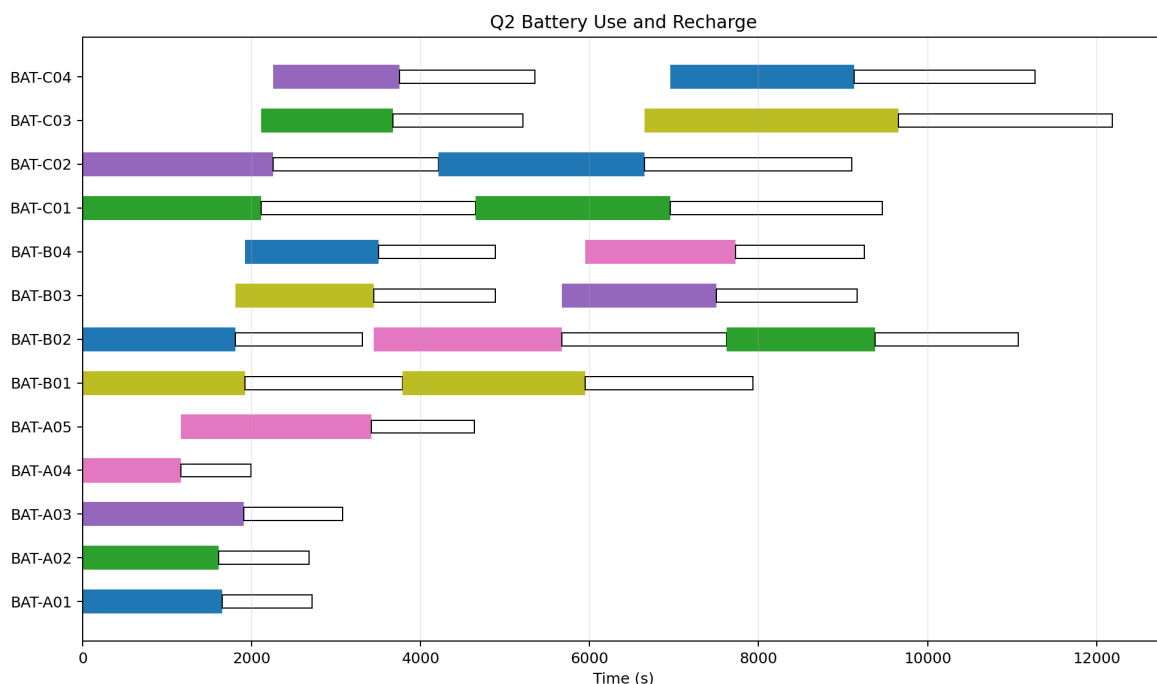


图 5 问题二共享电池使用与充电周转时序

由调度结果可知，同一块共享电池的任务占用区间和充电区间均不存在重叠，且再次投入任务前均已完成充电。所有运输架次返航 SOC 均高于规定的安全下限，其中最低返

航 SOC 约为 20.74%，说明最终方案在充分利用电池能量的同时仍满足返航安全余量约束。由于实体无人机与电池采用独立资源池管理，无人机返航后可以更换其他已充满的同型电池继续执行任务，从而避免因单块电池充电造成整架无人机长时间闲置。

### 7.6.5 ALNS 收敛性分析

为考察启发式搜索过程，记录迭代过程中历史最优归一化目标函数值，结果如图 6 所示。

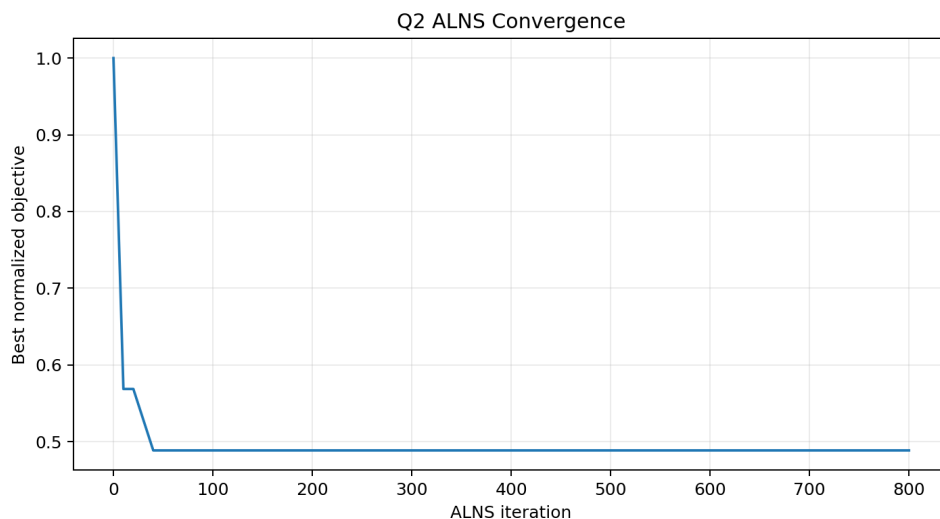


图 6 问题二 ALNS 迭代收敛曲线

可以看出，算法在初始阶段通过货箱重新组合和路线合并迅速改善目标函数，随后进入较缓慢的局部搜索阶段。模拟退火接受机制使搜索过程中允许暂时接受部分较差方案，从而为跳出局部最优提供可能；随着温度下降，搜索逐渐集中于当前优质解邻域。在 800 次迭代后，综合目标保持稳定，说明当前参数设置下算法具有较好的收敛性。

### 7.7 方案可行性检验

为避免启发式算法得到数值较优但实际不可执行的方案，程序在最终结果输出前设置独立的 Solution Validator，对货箱、架次、实体无人机和共享电池进行完整审计。

首先，对全部 80 个货箱编号进行集合校验，要求每个货箱有且仅有一个所属架次，不存在遗漏配送、重复配送及目的服务区错误。其次，对每一架次重新计算起飞载质量、装载体积、逐航段剩余载荷、运输能耗和返航 SOC，保证容量及返航安全余量均满足要求。再次，根据逐箱交付时刻检查医疗物资及首批保障货箱的硬时限，最终硬时限违反数为 0。最后，按照实体无人机编号和共享电池编号分别检查资源占用区间，保证同一无人机不存在任务时间重叠，同一电池不存在“执行任务-充电-再次执行”过程上的时间冲突。

经上述检验，最终方案满足

货箱唯一交付 + 容量可行 + 能源可行 + 硬时限可行 + 无人机资源可行 + 共享电池资源可行。

因此，所得方案可以作为问题二的可执行运输调度方案。需要说明的是，ALNS 属于启发式优化方法，本文结果为当前搜索参数和随机种子下得到的较优可行解，并不宣称其为严格意义上的全局最优解。

### 7.8 结果文件与程序输出

为保证论文结果与提交文件完全一致，程序不再人工二次整理调度数据，而是直接根据最终 Decoded Solution 自动生成结果文件。其中，Q2\_ 运输架次给出架次编号、无人机

编号、机型编号、电池编号、开始时刻、访问服务区顺序、返回 O01 时刻和架次能耗；Q2\_逐箱交付给出 80 个货箱对应的架次编号、服务区编号及实际交付完成时刻。

除正式结果模板外，程序同时输出 Q2\_详细结果.xlsx、arc\_library.csv、架次与逐箱交付 CSV 文件，以及路线图、无人机甘特图、逐箱及时性图、共享电池周转图和 ALNS 收敛曲线，从而保证建模过程、数值结果与最终提交文件之间具有一致的数据来源和可复现性。

## 8 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

### 8.1 问题分析与总体思路

问题三在问题二异构运输无人机点多架次调度的基础上，进一步要求运输无人机在爬升、巡航、下降及物资投送全过程保持通信。当运输无人机与固定网关 G01 的直连链路不可用时，必须由空中中继无人机建立“运输无人机-中继无人机-G01”两段链路，并同时考虑中继悬停位置、悬停海拔、服务时段、中继实体机及能源组件周转。因此，问题三实质上是一个同时包含 **运输路线、运输时序、通信覆盖、中继部署和双层能源资源调度**的时空耦合优化问题。

无人机作为空中通信节点具有部署灵活、视距链路概率高等特点，适用于地面通信基础设施受损后的临时覆盖与中继保障 [10]；同时，中继无人机三维位置会显著影响覆盖范围与持续服务能力，因此悬停位置与高度不能脱离通信需求独立设置 [11]。

若简单采用“先完成运输优化，再为每个运输架次配置中继”的顺序方法，容易出现多个运输架次在不同空间盲区同时需要中继，从而超过题目仅有的两架中继无人机容量。为体现运输与通信的真正协同，本文构建独立的问题三求解器，重新从原始附件读取运输、DEM、中继和通信数据，在保持问题二统一飞行与能耗口径的同时，将运输方案与通信保障共同纳入联合搜索。整体求解流程为

原始数据读取与运输航段预计算 → 运输可行方案构造  
 → 连续飞行轨迹离散化 → 固定网关直连判定 → 通信缺口聚类  
 → 中继候选点搜索与双中继覆盖 → 中继资源解码  
 → 通信冲突反馈错峰 → 通信感知 Joint-ALNS  
 → 联合方案审计与结果输出。

其中，问题二中使用的运输 Route Evaluator、资源解码、载荷相关能耗和共享电池周转思想在问题三程序中独立实现，不直接调用问题二求解器或其输出文件。这样既保证两个问题的公共物理规则一致，又允许问题三根据通信约束重新调整货箱分配和运输时序。

### 8.2 运输轨迹的时空展开

设运输架次集合为  $\mathcal{R}^T$ 。运输架次  $r \in \mathcal{R}^T$  的服务区访问序列为

$$O01 \rightarrow i_{r1} \rightarrow i_{r2} \rightarrow \cdots \rightarrow i_{rK_r} \rightarrow O01.$$

运输部分的容量、逐段剩余载荷、飞行时间、载荷相关能耗、返航 SOC、硬时限和共享电池周转均沿用问题二的计算口径。多架次无人机配送与能源约束具有典型车辆路径与资源复用特征，相关建模思想可参见 Dorling 等关于多架次无人机配送路径与能耗约束的研究 [12]。

为了进行通信判定，需要将每一运输架次进一步展开为随时间变化的三维轨迹。设运输无人机在时刻  $t$  的位置为

$$\mathbf{p}_r(t) = (\lambda_r(t), \varphi_r(t), H_r(t)), \quad (34)$$

其中  $\lambda_r(t)$ 、 $\varphi_r(t)$  和  $H_r(t)$  分别为经度、纬度和海拔。对任一节点间航段，按照题目给定的“爬升–巡航–下降”三阶段规则进行线性时间插值；服务区投送阶段则保持在服务区作业高度。

程序在通信规划阶段采用

$$\Delta t = 30 \text{ s} \quad (35)$$

的时间步长对完整飞行轨迹进行离散化，并保留各飞行阶段端点附近的采样点。因此，题目中的连续通信约束在数值实现中转化为对全部轨迹采样点的逐点可用性约束。

### 8.3 通信链路模型

#### 8.3.1 地形视距判定

固定网关 G01 位于 O01，其通信端点海拔由 O01 地面高程与网关天线离地高度共同确定。对任意两个通信端点  $a, b$ ，设三维位置分别为

$$\mathbf{p}_a = (\lambda_a, \varphi_a, H_a), \quad \mathbf{p}_b = (\lambda_b, \varphi_b, H_b).$$

沿两端点水平投影连线提取经过的 DEM 像元。若某一中间 DEM 像元对应地面高程不低于两通信端点视线连线在该位置的高度，则认为发生地形遮挡。定义遮挡变量

$$\chi_{ab} = \begin{cases} 1, & \text{端点 } a, b \text{ 之间存在地形遮挡,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (36)$$

这种处理直接使用 30 m DEM 对山体遮挡进行判定，从而避免仅依据二维距离估计山区通信覆盖范围。

#### 8.3.2 自由空间损耗与双向链路预算

自由空间基本传播损耗按照 ITU-R P.525 建议书计算 [9]。设载波频率为  $f$  MHz，两通信端点三维距离为  $d_{ab}$  km，则

$$L_{ab}^{\text{FS}} = 32.44 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} d_{ab}. \quad (37)$$

考虑地形遮挡附加损耗  $L^{\text{obs}}$  后，总传播损耗定义为

$$L_{ab} = L_{ab}^{\text{FS}} + \chi_{ab} L^{\text{obs}}. \quad (38)$$

设接收灵敏度为  $P^{\text{sens}}$ ，衰落裕量为  $M^{\text{fade}}$ ，则有效接收门限为

$$P^{\text{req}} = P^{\text{sens}} + M^{\text{fade}}. \quad (39)$$

对于通信方向  $a \rightarrow b$ ，最大允许总传播损耗为

$$L_{a \rightarrow b}^{\text{max}} = P_a^t + G_a^t + G_b^r - L^{\text{sys}} - P^{\text{req}}, \quad (40)$$

其中  $P_a^t$  为发射功率， $G_a^t$ 、 $G_b^r$  分别为发射与接收天线增益， $L^{\text{sys}}$  为系统损耗。由于运输控制和状态回传均需可靠通信，端点  $a, b$  的双向链路预算取两个方向中的较小值：

$$L_{ab}^{\text{max}} = \min \{ L_{a \rightarrow b}^{\text{max}}, L_{b \rightarrow a}^{\text{max}} \}. \quad (41)$$

因此，单链路可用变量定义为

$$A_{ab}(t) = \mathbf{1} \{ L_{ab}(t) \leq L_{ab}^{\text{max}} \}. \quad (42)$$

### 8.3.3 运输无人机通信状态

记运输架次  $r$  与固定网关 G01 的链路状态为  $A_{rG}(t)$ ，与中继架次  $q$  的接入链路状态为  $A_{rq}(t)$ ，中继架次  $q$  与 G01 的回传链路状态为  $A_{qG}(t)$ 。若  $z_{rq}(t) = 1$  表示时刻  $t$  由中继架次  $q$  为运输架次  $r$  提供保障，则有效通信状态为

$$C_r(t) = A_{rG}(t) \vee \left[ \bigvee_{q \in \mathcal{R}^R} z_{rq}(t) A_{rq}(t) A_{qG}(t) \right]. \quad (43)$$

所有运输轨迹采样点均要求满足

$$C_r(t) = 1, \quad r \in \mathcal{R}^T, \quad (44)$$

且同一运输无人机在同一时刻最多由一架中继无人机提供通信保障：

$$\sum_{q \in \mathcal{R}^R} z_{rq}(t) \leq 1. \quad (45)$$

若  $A_{rG}(t) = 0$ ，则将该时刻记为中继通信需求点。程序将时间上相邻的需求点聚合成通信缺口，从而避免为每一个离散采样点单独产生中继任务。

## 8.4 中继悬停位置与中继架次模型

### 8.4.1 中继候选位置生成

设中继候选悬停点为

$$c = (\lambda_c, \varphi_c, H_c),$$

其水平位置必须位于 DEM 覆盖区域内，悬停离地高度满足

$$0 < H_c - H_c^{\text{DEM}} \leq H_R^{\text{max}}. \quad (46)$$

为避免在全部 DEM 像元上进行穷举，本文采用“通信缺口驱动的局部候选搜索”。首先围绕失联轨迹采样点在 DEM 网络上构造候选位置，并取若干代表性离地高度

$$H^{\text{AGL}} \in \{150, 225, 300\} \text{ m}.$$

候选点首先必须满足中继-G01 回传链路可用。随后检查其对当前通信缺口内运输轨迹采样点的覆盖情况。

对于同一时间簇，程序优先寻找一个可完整覆盖全部需求点的悬停位置；若单点不能满足，则利用位集覆盖搜索寻找两个候选点的组合。若粗网格下仍存在少量未覆盖采样点，则仅在未覆盖轨迹附近加密 DEM 候选点，避免全局细网格搜索造成过大的计算开销。由于题目仅配置两架中继无人机，若某一并发时间簇仍需要超过两个相互不兼容的空间中继簇，则将该冲突反馈至运输调度层，通过错峰调整运输架次开始时刻。

### 8.4.2 中继飞行与服务时间

中继架次  $q$  的完整任务为

$$O01 \rightarrow c_q \rightarrow \text{悬停通信服务} \rightarrow O01.$$

中继从 O01 到悬停点的计划巡航海拔同样取沿线最高 DEM 高程以上 50 m。设中继固定准备时间为  $t_R^{\text{pre}}$ ，飞抵悬停点所需时间为  $t_q^{\text{out}}$ ，建链时间为  $t_R^{\text{link}}$ ，通信需求开始时刻为  $s_q^{\text{serv}}$ ，则必须满足

$$s_q^R + t_R^{\text{pre}} + t_q^{\text{out}} + t_R^{\text{link}} \leq s_q^{\text{serv}}, \quad (47)$$

其中  $s_q^R$  为中继架次开始时刻。若提前到达，中继在悬停点等待至服务开始，该等待时间同样计入悬停与通信能耗。

### 8.4.3 中继能耗与返航安全约束

设中继巡航功率、悬停功率和通信附加功率分别为  $P_R^c$ 、 $P_R^h$  与  $P_R^{\text{com}}$ ，水平单程巡航时间为  $t_q^c$ ，往返累计爬升高度为  $h_q^+$ ，计划起飞总质量为  $M_R$ ，爬升效率为  $\eta_R^\uparrow$ 。则中继往返飞行能耗为

$$E_q^{\text{fly}} = 2P_R^c \frac{t_q^c}{3600} + \frac{M_R g h_q^+}{3.6 \times 10^6 \eta_R^\uparrow}. \quad (48)$$

若服务持续时间为  $T_q^{\text{serv}}$ ，则建链和通信服务阶段能耗为

$$E_q^{\text{hov}} = (P_R^h + P_R^{\text{com}}) \frac{t_R^{\text{link}} + T_q^{\text{serv}}}{3600}. \quad (49)$$

因此中继架次总能耗为

$$E_q^R = E_q^{\text{fly}} + E_q^{\text{hov}}. \quad (50)$$

若中继能源组件可用能量为  $E_R^{\text{bat}}$ ，返航安全余量比例为  $\rho_R$ ，则必须满足

$$E_q^R \leq (1 - \rho_R) E_R^{\text{bat}}, \quad (51)$$

相应返航 SOC 为

$$\text{SOC}_q^R = 1 - \frac{E_q^R}{E_R^{\text{bat}}} \geq \rho_R. \quad (52)$$

中继能源组件的充电仍采用附件规定的两阶段等效充电模型。同一中继无人机的两个任务区间不得重叠，同一能源组件在“执行任务–充电–再次执行”的整个过程中不得发生资源冲突。

### 8.5 通信冲突反馈与联合调度解码

仅根据空间覆盖生成中继任务仍可能产生两类冲突：一是同一时刻出现三个及以上相互不兼容的通信空间簇；二是虽然空间上只需两架中继，但上一中继架次尚未返航或完成周转，使 R01、R02 在新的通信需求开始前均不可用。

为此，程序设置外层通信联合修复机制。当出现通信覆盖冲突时，从当前并发运输架次中优先选择时间裕量较大的架次进行错峰；当出现中继实体机或能源组件冲突时，根据最早可用资源时刻计算所需延迟量，并反馈至运输架次最早开始时间。随后重新运行运输资源解码器，重新生成运输轨迹并再次规划中继。该过程迭代至同时满足

$$\boxed{\text{运输资源可行} + \text{硬时限可行} + \text{通信覆盖可行} + \text{中继资源可行}}.$$

上述反馈机制可以快速获得一份完整可行的运输–中继联合基线，但由于其主要通过保守错峰消除冲突，可能导致普通物资明显延迟。因此，在可行基线之上进一步执行通信感知 Joint-ALNS。

### 8.6 多目标联合优化模型

设货箱  $b$  的应急优先系数为  $p_b$ ，实际交付完成时刻为  $T_b^{\text{del}}$ ，期望送达时刻为  $D_b^E$ 。沿用问题二的加权迟到指标

$$J_L = \sum_{b \in \mathcal{B}} p_b \frac{\max\{0, T_b^{\text{del}} - D_b^E\}}{D_b^E}. \quad (53)$$

问题三的联合任务完成时间必须同时考虑运输无人机和中继无人机：

$$C_{\max}^J = \max \left\{ \max_{r \in \mathcal{R}^T} F_r^T, \max_{q \in \mathcal{R}^R} F_q^R \right\}. \quad (54)$$

运输与中继总能耗为

$$E_{\text{tot}}^J = \sum_{r \in \mathcal{R}^T} E_r^T + \sum_{q \in \mathcal{R}^R} E_q^R, \quad (55)$$

总架次数为

$$N_{\text{tot}}^J = |\mathcal{R}^T| + |\mathcal{R}^R|. \quad (56)$$

以通信联合修复得到的完整可行基线为归一化基准，记四项指标基准值为  $J_L^0$ 、 $C_0^J$ 、 $E_0^J$  和  $N_0^J$ ，构造联合目标函数

$$F_J = 0.45 \frac{J_L}{J_L^0} + 0.25 \frac{C_{\max}^J}{C_0^J} + 0.20 \frac{E_{\text{tot}}^J}{E_0^J} + 0.10 \frac{N_{\text{tot}}^J}{N_0^J}. \quad (57)$$

其中配送及时性仍赋予最高权重，联合完工时间次之，总能耗与两类无人机使用架次作为资源效率指标。医疗物资及首批保障货箱硬时限、运输容量、运输返航安全余量、连续通信、中继返航安全余量及资源冲突均作为硬约束，不参与加权折中。

## 8.7 通信感知 Joint-ALNS 求解算法

ALNS 通过多种 Destroy/Repair 算子在大邻域内重构路线，并依据历史表现自适应调整算子使用频率，适合求解具有容量、时间窗和多资源约束的复杂路径问题 [13]。针对问题三中“运输路径变化会同时改变通信需求”的特点，本文在传统 ALNS 基础上设计通信感知结构算子，将当前联合状态记为

$$\mathcal{S} = (\mathcal{R}^T, \ell, \Pi_T, \Pi_R),$$

其中  $\mathcal{R}^T$  为运输路线集合， $\ell$  为各路线最早释放时刻， $\Pi_T$  与  $\Pi_R$  分别表示运输和中继资源调度结果。

### 8.7.1 Communication-conflict destroy

普通随机移除无法针对中继瓶颈进行搜索。因此，本文首先计算每一运输路线的中继占用时长

$$B_r = \Delta t \sum_k \mathbf{1}\{A_{rG}(t_k) = 0\}, \quad (58)$$

并结合该路线货箱迟到贡献构造通信冲突评分

$$S_r^{\text{des}} = 4L_r + 0.8 \frac{B_r}{600} + 0.25 \frac{s_r}{7200}, \quad (59)$$

其中  $L_r$  为路线内普通货箱迟到贡献， $s_r$  为路线实际开始时刻。算法优先从高分路线中移除 1–2 个不存在硬时限的普通货箱，并要求被破坏路线至少保留一个货箱，以避免一次结构变化过大造成大面积不可行。

该算子的本质是优先寻找“**送得晚且占用中继时间长**”的路线，使后续 Repair 有机会把其中普通货箱迁移到更早、通信几何更友好的运输架次。

### 8.7.2 Relay-aware repair

对于被移除货箱  $b$ ，依次尝试插入其它物理可行运输路线。若目标路线已访问货箱所属服务区，则优先直接并入已有停靠点；否则才尝试增加新的服务区停靠点。这是因为同服务区回插基本不改变原运输路径的空间几何，通常不会额外产生新的通信盲区。

对候选插入位置，构造通信感知代理代价

$$\begin{aligned} C_{b \rightarrow r}^{\text{rep}} = & \Delta C_r^{\text{proxy}} + 0.75 D_{br} + 2.2 L_{br}^{\text{est}} \\ & + 0.15 \frac{B_r}{600} + P_{br}^{\text{dir}} - 3 I_{br}^{\text{same}} - 0.00018 \Delta T_b + 2.5 I_{br}^{\text{return}}, \end{aligned} \quad (60)$$

其中  $D_{br}$  为新增服务区与路线已有停靠点之间的空间距离代理量,  $L_{br}^{\text{est}}$  为估计迟到代价,  $P_{br}^{\text{dir}}$  用于惩罚新增且固定网关直连条件较差的服务区,  $I_{br}^{\text{same}}$  表示目标路线是否已访问同一服务区,  $\Delta T_b$  表示相对当前方案的提前送达量,  $I_{br}^{\text{return}}$  用于惩罚货箱重新回到原路线。若候选插入违反硬时限, 则直接排除。

对每个待修复货箱, 采用 **Regret** 思想比较最优和次优插入位置, 优先处理“若错过当前最佳位置则后续代价显著上升”的货箱。这样可以在改善及时性的同时尽量避免增加新的中继空间簇。

### 8.7.3 时间协同邻域与接受准则

除结构邻域外, Joint-ALNS 同时设置以下时间协同算子:

- (1) **advance-one**: 尝试提前一个已被通信修复推迟的运输架次;
- (2) **advance-pair**: 同时提前两个运输架次, 增强组合搜索能力;
- (3) **reset-one**: 取消一个路线的附加释放时间, 重新交由资源解码器调度;
- (4) **exchange-shift**: 提前一个架次, 同时把另一条时间裕量较大的路线适度后移, 通过交换并发关系减轻中继资源冲突;
- (5) **conflict-destroy-repair**: 执行上述通信冲突 **Destroy** 与中继感知 **Repair**, 直接改变货箱所属路线。

每个候选解都必须重新运行运输资源解码、运输轨迹生成、固定网关通信判定、中继候选搜索和中继资源解码。只要出现硬时限违反、通信覆盖失败、中继实体机冲突或能源组件冲突, 候选解即判为不可行。

若候选联合目标优于当前解则直接接受; 对于一定程度的劣解, 仍采用模拟退火概率

$$P_{\text{acc}} = \exp\left(-\frac{F_J^{\text{new}} - F_J^{\text{cur}}}{T_k}\right) \quad (61)$$

决定是否接受, 其中

$$T_k = \max\left\{0.004, 0.07\left(1 - \frac{k}{K}\right)\right\}. \quad (62)$$

结构算子初始权重设为 3.2, 高于普通时间邻域, 以保证有限迭代次数下能够充分搜索运输路线结构; 各算子权重根据接受及改进情况动态调整。

本文问题三程序随机种子取 20260924, 正式计算中运输层先采用保守可行基线, 随后执行 20 次通信感知 Joint-ALNS。

表 5 问题三主要算法参数

| 参数                  | 取值            |
|---------------------|---------------|
| 通信规划时间步长 $\Delta t$ | 30 s          |
| 中继候选离地高度            | 150、225、300 m |
| 单架次最大访问服务区数         | 4             |
| 运输层 ALNS 迭代次数       | 0             |
| Joint-ALNS 迭代次数     | 20            |
| 配送及时性权重             | 0.45          |
| 联合完工时间权重            | 0.25          |
| 运输与中继总能耗权重          | 0.20          |
| 运输与中继总架次数权重         | 0.10          |
| Joint-ALNS 初始温度     | 0.07          |
| Joint-ALNS 最低温度     | 0.004         |
| 随机种子                | 20260924      |

## 8.8 求解结果与分析

### 8.8.1 总体优化结果

首先通过通信冲突反馈与中继资源解码得到完整可行基线。该基线的加权迟到指标为 1131.054, 联合任务完成时间为 26461.112 s, 即约 7.350 h, 运输与中继总能耗为 90.744 kWh, 运输与中继总架次数为 38。

经过通信感知 Joint-ALNS 后, 最终加权迟到指标降至 752.950, 联合任务完成时间为 26243.895 s, 即约 7.290 h; 其中运输总能耗为 83.015 kWh, 中继总能耗为 7.060 kWh, 合计 90.075 kWh。最终共包含 25 个运输架次和 13 个中继架次, 总架次数为 38, 硬时限违反数为 0, 通信中断采样点数为 0。

表 6 问题三通信联合修复基线与 Joint-ALNS 方案对比

| 方案            | 加权迟到指标   | 联合完成时间/s  | 总能耗/kWh | 总架次数 | 通信中断采样点 |
|---------------|----------|-----------|---------|------|---------|
| 通信联合修复基线      | 1131.054 | 26461.112 | 90.744  | 38   | 0       |
| Joint-ALNS 方案 | 752.950  | 26243.895 | 90.075  | 38   | 0       |
| 改善幅度          | 33.43%   | 0.82%     | 0.74%   | 0    | —       |

由表 6 可见, Joint-ALNS 在保持运输架次和中继架次数不增加的条件下, 使加权迟到指标降低约 33.43%, 联合完工时间缩短约 0.82%, 总能耗下降约 0.74%。归一化联合目标由 1.000000 降至 0.846041, 总体下降约 15.40%。

架次数没有继续下降并不意味着结构优化无效。本题只有两架中继无人机, 运输路线合并过度可能导致多个空间通信盲区在时间上同时出现, 反而使中继系统无法覆盖。因此, 最终算法主要通过“把晚期普通货箱迁移至已有同服务区的较早架次”改善配送及时性, 并在不增加通信空间复杂度的前提下降低后续中继负担。这说明问题三的最优方向并非单纯追求更少运输架次, 而是需要在运输效率和通信可保障性之间进行协同权衡。

### 8.8.2 运输路线与中继悬停位置

图 7 给出了最终运输路线与中继悬停位置。图中调度中心、服务区、中继悬停点和中继部署航线分别采用不同标记，便于观察运输路线与通信保障位置之间的空间关系。

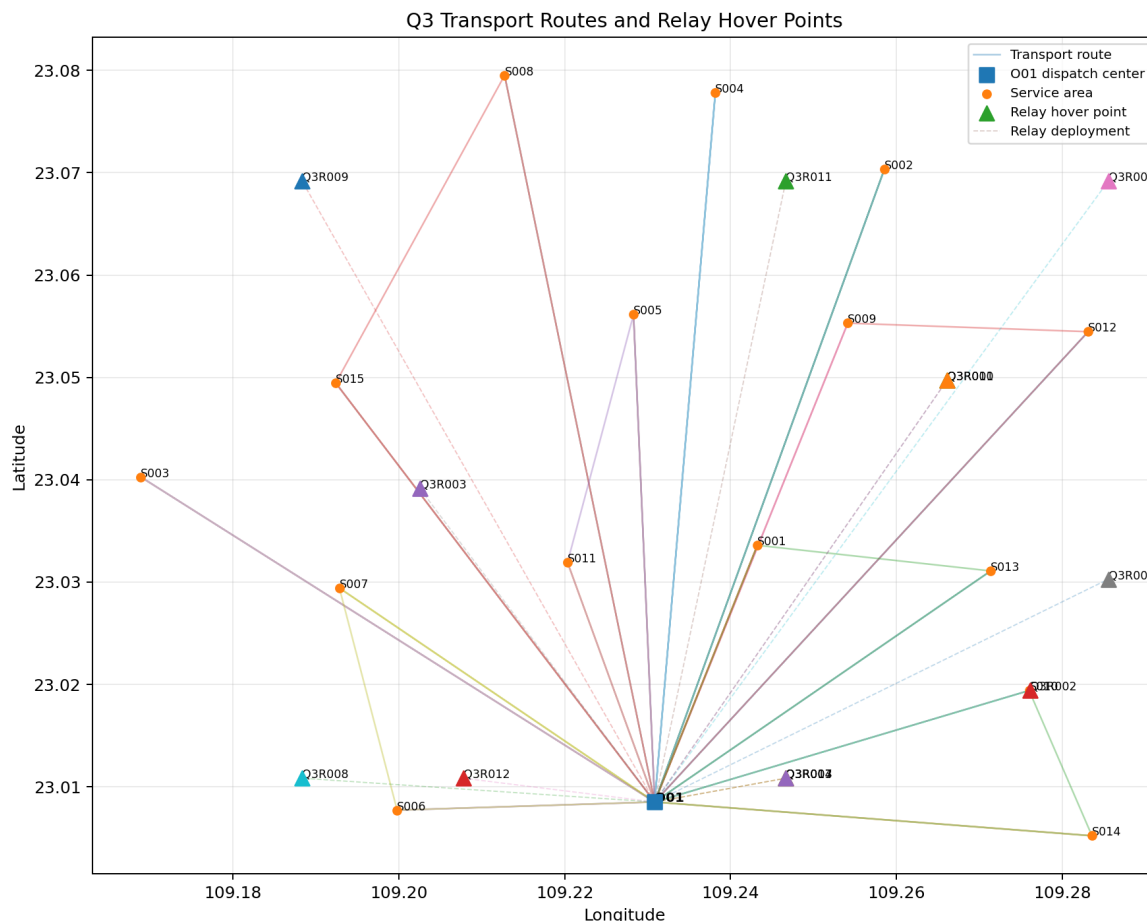


图 7 问题三运输路线与中继悬停位置分布

可以看出，中继悬停点并未简单设置在服务区正上方，而是由 DEM 地形、回传链路、运输轨迹及两架中继的联合覆盖需求共同决定。部分悬停点可在同一服务时段覆盖多条运输轨迹，从而避免为每个运输架次单独配置一架中继。

### 8.8.3 运输-中继联合调度时序

图 8 给出了运输无人机与中继无人机的联合调度甘特图。运输任务与中继任务在同一时间轴上展示，可直接观察通信需求出现前中继是否已经完成准备、飞抵和建链。

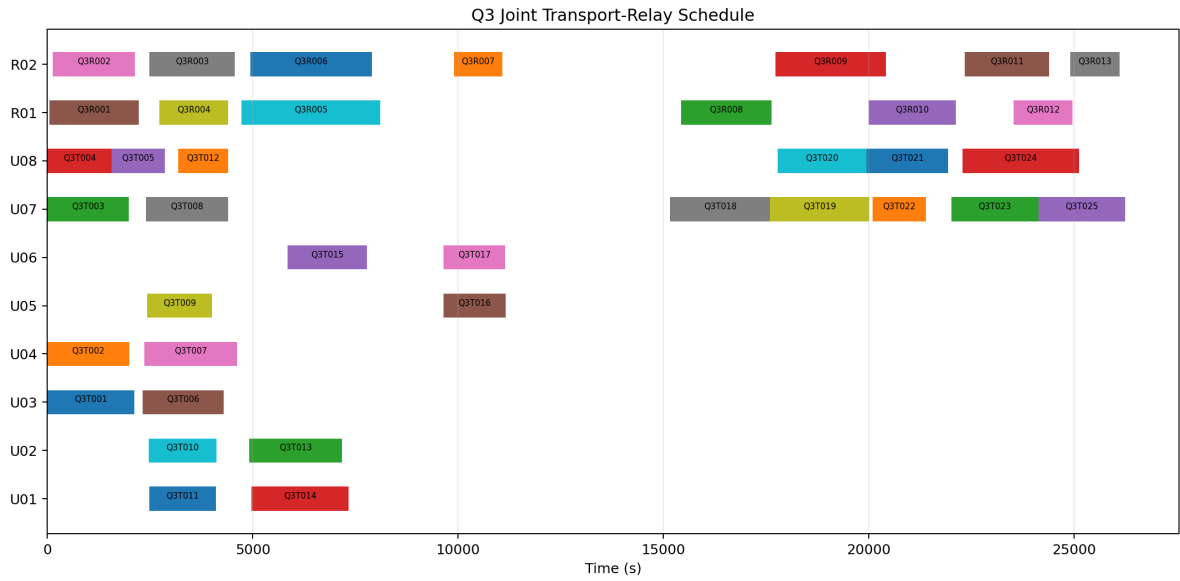


图 8 问题三运输无人机与中继无人机联合调度甘特图

最终使用 13 个中继架次。中继并非全程伴随运输无人机飞行，而仅在固定网关直连不可用的时间段进入服务状态，因此减少了无效悬停时间和额外通信能耗。

#### 8.8.4 连续通信保障状态

图 9 按运输架次给出了固定网关直连与中继保障的时间分段。当固定网关链路可用时优先采用直连；进入山体遮挡或链路预算不足区间后切换至中继，离开通信盲区后重新恢复直连。

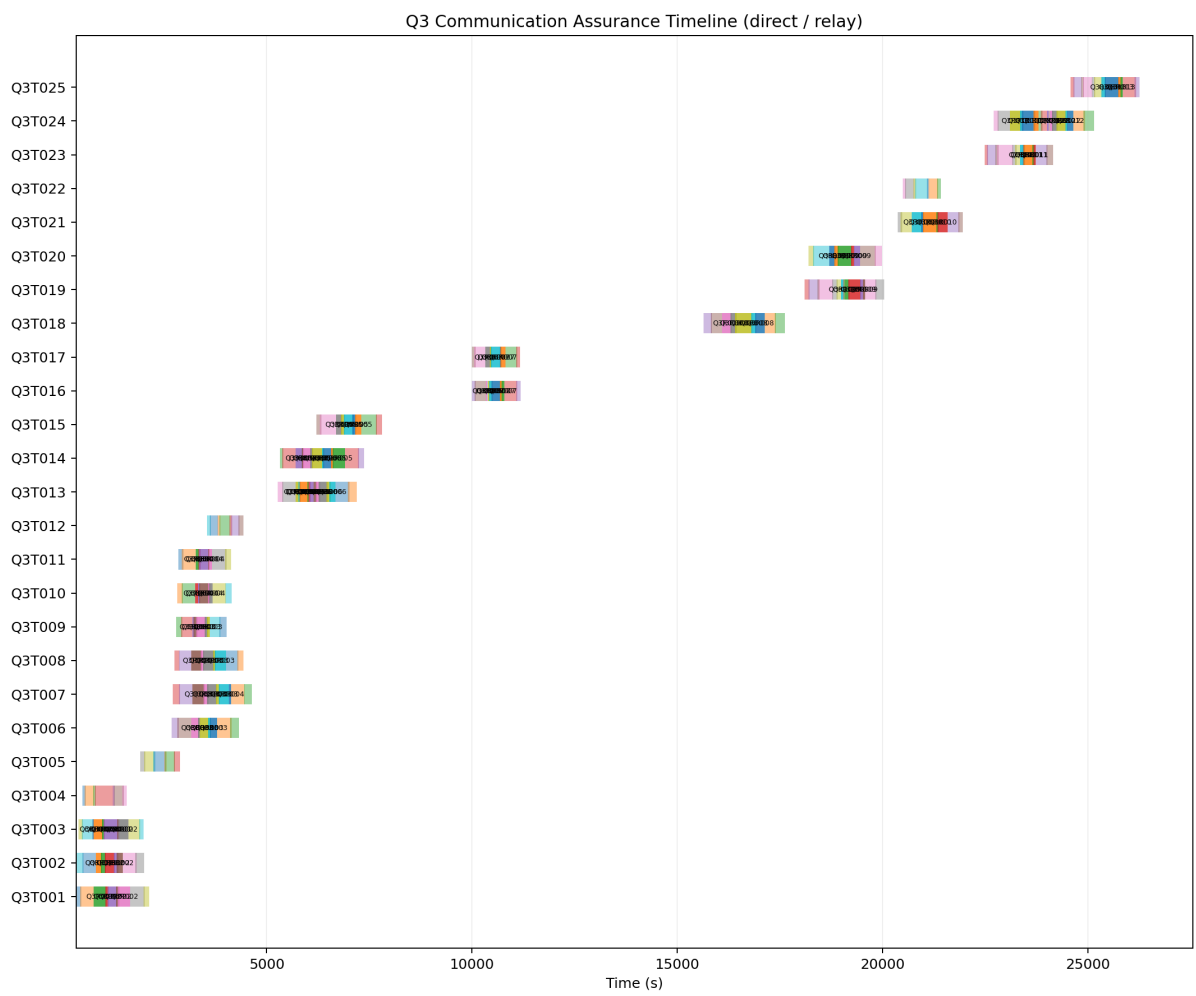


图 9 问题三各运输架次通信保障状态时间轴

按照程序的 30 s 通信规划离散口径，最终所有运输轨迹采样点均满足式 (43)，通信中断采样点数为 0。这表明固定网关直连与空中中继能够在整个运输任务过程中形成连续的数值覆盖链路。

### 8.8.5 中继能耗与能源组件周转

图 10 给出了各中继架次能耗。最终中继系统总能耗为 7.060 kWh，占运输与中继总能耗的比例较小，说明按通信缺口部署中继比全程伴随式通信保障更加节能。

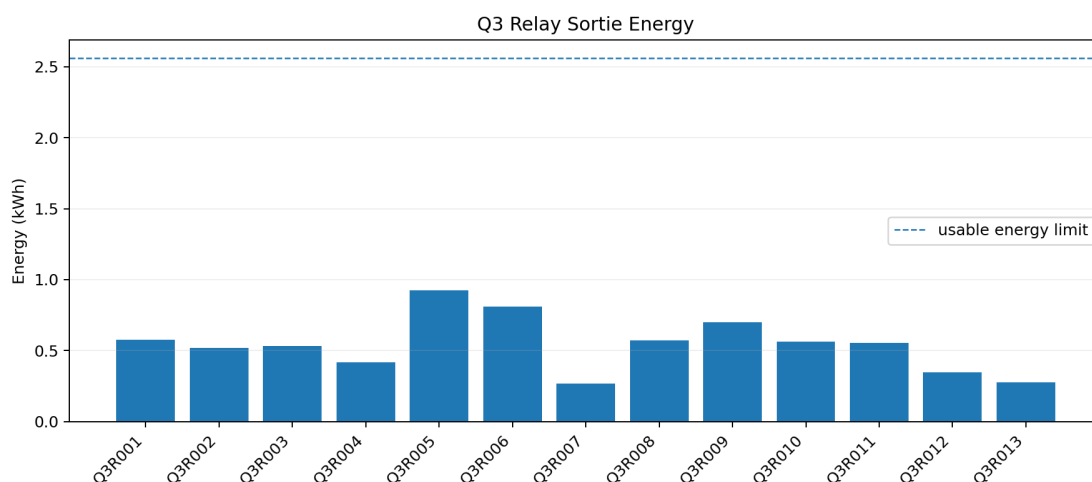


图 10 问题三各中继架次能耗

所有中继架次均满足返航安全余量约束，且 R01、R02 的任务占用时段不存在重叠；六组能源组件按照“任务占用-返航-充电-再次可用”的顺序周转，同一能源组件不存在并发占用。

### 8.8.6 Joint-ALNS 收敛性分析

图 11 给出了通信感知 Joint-ALNS 的历史最优联合目标。由于基线已经满足全部硬约束，初始归一化目标为 1。结构算子开始起作用后，目标函数呈阶梯式下降，最终稳定在 0.846041。

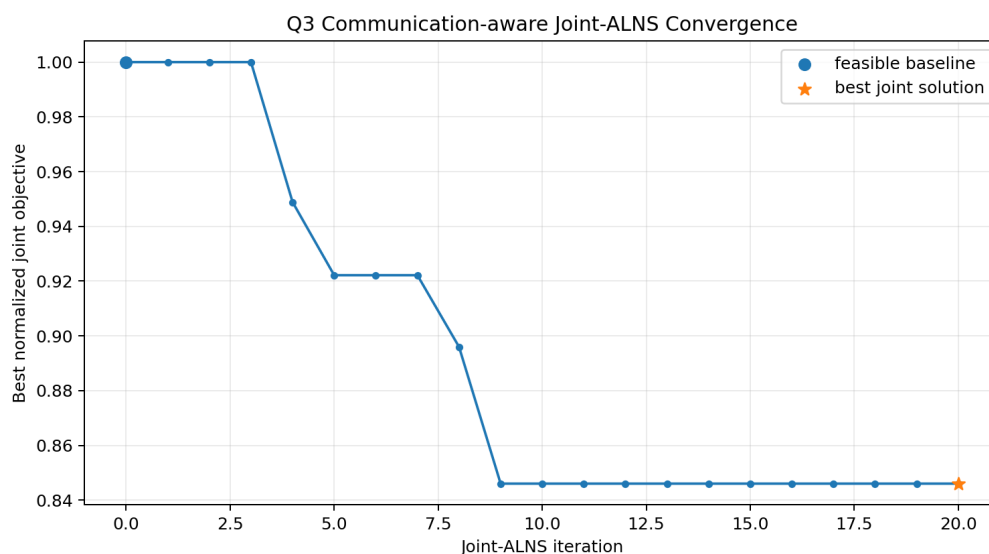


图 11 问题三通信感知 Joint-ALNS 收敛曲线

搜索过程中, communication-conflict destroy 优先选取迟到贡献和中继占用均较大的路线, relay-aware repair 则将部分普通货箱提前并入通信几何相容的早期路线。因此, 联合目标的主要改善来自配送及时性的显著提高, 同时联合完工时间和总能耗也得到小幅下降。

## 8.9 方案可行性检验

问题三比问题二多出通信链路、中继无人机和中继能源组件三类可行性条件。为避免启发式算法产生“目标值较优但无法执行”的结果, 程序在候选状态评价和最终输出阶段均进行完整审计:

- (1) **货箱与运输路线:** 80 个货箱均有且仅有一次交付, 目的服务区正确;
- (2) **运输容量与能源:** 每个运输架次均满足载质量、体积和返航 SOC 安全余量;
- (3) **配送时限:** 医疗物资及首批保障货箱全部满足硬截止要求, 最终硬时限违反数为 0;
- (4) **通信链路:** 对所有运输轨迹通信采样点检查固定网关直连或中继两段链路, 最终通信中断采样点数为 0;
- (5) **中继无人机资源:** 同一中继无人机的架次占用时段不重叠, 且每次均在通信需求开始前完成准备、飞抵和建链;
- (6) **中继能源组件:** 每次中继任务满足返航安全余量, 同一能源组件的任务和充电时段不存在冲突, 再次投入任务前完成充电。

因此, 最终方案满足

货箱唯一交付 + 运输容量可行 + 运输能源可行  
+ 硬时限可行 + 通信保障可行 + 中继能源可行  
+ 运输/中继实体资源可行。

需要说明的是, 本文采用的 Joint-ALNS 属于启发式联合优化方法, 所得结果是在当前候选点生成方式、时间离散精度、算法参数与随机种子下得到的较优可行解, 不宣称严格意义上的全局最优解。此外, 连续通信在程序中采用 30 s 时间离散进行数值判定; 若需要进一步提高通信边界附近的验证精度, 可在最终审计阶段缩小时间步长进行局部复核。

## 8.10 结果文件与程序输出

问题三程序为独立可运行文件 q3\_solver\_joint\_v2\_1.py, 直接读取原始节点、货箱、运输无人机、中继无人机、通信链路和 DEM 数据, 不依赖问题二求解器或问题二结果文件。

程序自动回填结果模板中的 Q3\_ 中继架次和 Q3\_ 通信保障两个工作表。其中前者记录中继无人机编号、能源组件编号、开始时刻、悬停经纬度与海拔、建链完成时刻、服务结束时刻、返航时刻及架次能耗; 后者按照通信阶段将每个运输架次的状态压缩为连续时间区间, 标记其采用“直连”或具体中继架次保障。

此外, 程序输出 Q3\_ 详细结果.xlsx、Q3\_Joint\_ALNS 日志.csv、中继架次与通信保障 CSV, 以及运输-中继空间分布图、联合甘特图、通信状态时间轴、中继能耗图、通信方式占比图和 Joint-ALNS 收敛图, 从而保证论文中的主要结论与正式提交结果具有统一的数据来源和可复现性。

# 9 问题四：救援任务分区与独立资源配置

## 9.1 问题分析与总体思路

问题四不再重新改变问题三得到的货箱组批、服务区访问顺序、运输架次时刻和中继保障关系, 而是在既定联合调度基础上研究: 当 15 个服务区被划分为 2 个或 3 个相对独立的任务组后, 各组分别需要配置多少运输无人机、共享电池、中继无人机和中继能源组

件，以及禁止跨组共享后会产生多大的资源冗余和库存缺口。因此，本问属于**固定任务时刻表下的分区与资源再配置问题**，而不是对问题三再次进行运输-通信联合优化。

近期多无人机任务分配研究表明，有限资源、任务依赖和通信约束会显著改变任务划分与资源配置结果 [17, 18]；灾后搜救场景还需同时关注任务时效、能源与物资资源的协同利用 [19]。结合本题一个中继架次可能同时服务多个运输单元的特点，本文采用**中继关联超图 + 完整枚举 + 区间资源配置**的求解框架：首先由多点运输架次构造不可拆分运输单元，再以实际中继架次为超边描述高阶共享关系；随后区分严格继承与按组复制两种解释，在可执行的扩展口径下完整枚举所有 2 组、3 组分区，并精确核算各组最少实体资源数量。

问题四固定任务下的分区—资源配置求解链路

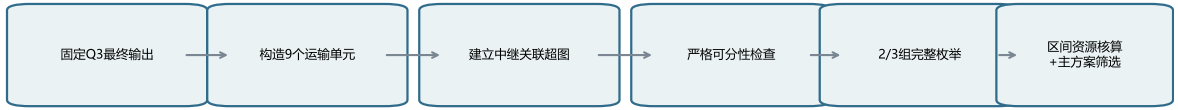


图 12 问题四固定任务下的分区—资源配置求解流程

## 9.2 任务不可拆分单元与中继关联超图

### 9.2.1 运输不可拆分单元

题目要求同一运输架次若访问多个服务区，则这些服务区必须属于同一任务组。因此，以 15 个服务区为顶点，对同一运输架次访问的服务区建立等价关系并取传递闭包。由问题三 25 个运输架次得到 9 个不可拆分运输单元：

$$\begin{aligned}
 U_1 &= \{S001, S013\}, & U_2 &= \{S002\}, & U_3 &= \{S003\}, \\
 U_4 &= \{S004\}, & U_5 &= \{S005, S011\}, & U_6 &= \{S006, S007\}, \\
 U_7 &= \{S008, S015\}, & U_8 &= \{S009, S012\}, & U_9 &= \{S010, S014\}.
 \end{aligned} \tag{63}$$

上述压缩直接继承问题三的实际运输路线，不依据地理距离重新合并服务区。因此，即使两个服务区空间上接近，只要未被同一既定运输架次绑定，仍可在问题四中分别划组；反之，同一多点运输架次中的服务区即使空间跨度较大，也不得拆分。

### 9.2.2 中继关联超图

普通图的一条边只能连接两个顶点，而问题三中一个中继架次可能同时保障多个运输架次，进而同时关联多个运输单元。因此，将运输单元集合记为  $\mathcal{U} = \{U_1, \dots, U_9\}$ ，并将每一个实际中继架次  $q$  定义为一条超边

$$e_q = \{U_i : U_i \text{ 中的至少一个运输架次实际使用中继 } q\}. \tag{64}$$

这里的关联关系严格来自问题三输出表 Q3\_通信保障中实际出现的“运输架次—中继架次”记录，不使用候选覆盖集合替代实际分配关系。

超图划分中常用超边连通度  $\lambda_q = |\Lambda(e_q)|$  描述一条超边跨越的分区数，并以  $\lambda_q - 1$  度量其跨区连接代价 [14]。本文不采用 FREIGHT 的流式求解算法，而仅借鉴该超图表示与  $\text{connectivity}/\lambda - 1$  指标，并将其赋予本题明确的物理含义：原中继任务  $q$  若跨越  $\lambda_q$  个独立任务组，则需要增加  $\lambda_q - 1$  个完整中继任务副本。

运输单元—中继架次二部关联图

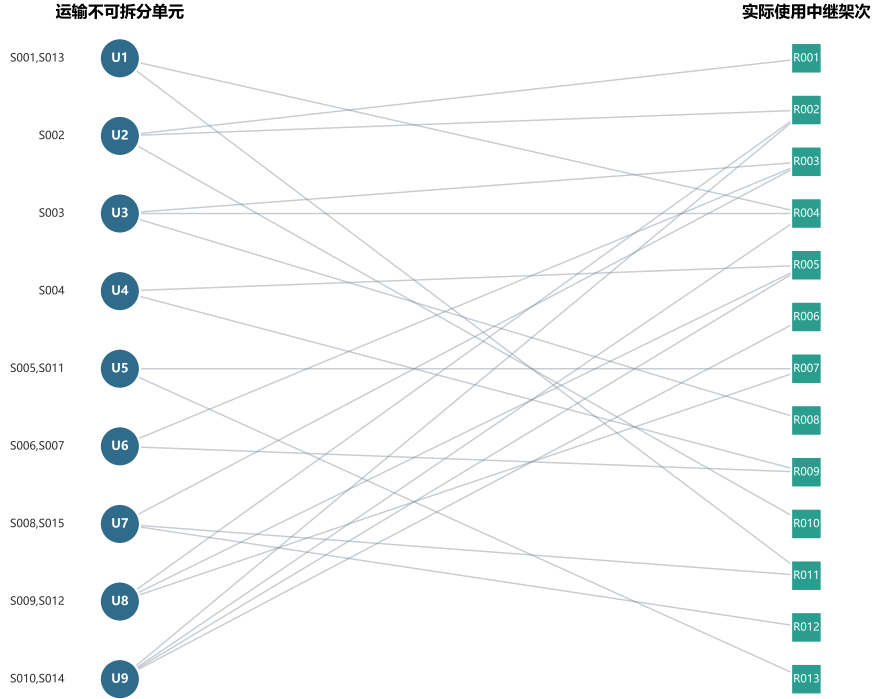


图 13 运输不可拆分单元与实际中继架次的二部关联图

由图 13 可见，多条共享中继超边通过不同运输单元形成传递关联。将同一中继架次涉及的运输单元视为必须同组，并取传递闭包后，9 个运输单元最终只有 1 个连通分量，即全部运输单元被连接为一个整体。因此，若将“保持中继任务安排及通信保障关系不变”严格解释为 **原中继架次既不能跨组共享，也不允许复制**，则 2 组和 3 组任务分区均结构性不可行；这种不可行性来自任务关联结构，而不是简单增加库存即可消除。

### 9.3 按组复制中继任务的独立配置模型

为完成题目要求的 2 组、3 组资源配置比较，本文进一步采用“中继任务按组完整复制”的独立执行口径：运输任务保持完全不变；若同一原中继架次服务多个任务组，则每个涉及该中继的任务组各配置一个独立副本。副本的悬停经纬度、悬停海拔、开始时刻、建链完成时刻、服务结束时刻、返航时刻及单架次能耗均与问题三原任务一致，每组对同一原中继任务最多复制一次。该口径只改变资源归属和中继任务副本数量，不重新优化中继位置与通信时段。

#### 9.3.1 分区变量与中继复制代价

设需要划分为  $K$  个任务组， $K \in \{2, 3\}$ ，定义

$$x_{ig} = \begin{cases} 1, & U_i \text{ 分配至任务组 } g, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad \sum_{g=1}^K x_{ig} = 1, \quad (65)$$

并要求每个任务组非空。进一步定义

$$y_{qg} = \begin{cases} 1, & \text{任务组 } g \text{ 中至少有一个运输单元需要中继 } q, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (66)$$

则原中继任务  $q$  跨越的组数为

$$\lambda_q = \sum_{g=1}^K y_{qg}. \quad (67)$$

完整复制口径下新增中继任务副本数为

$$N_{\text{copy}} = \sum_q (\lambda_q - 1). \quad (68)$$

若原中继架次  $q$  的实际能耗为  $E_q^R$ ，则新增中继能耗为

$$\Delta E_R = \sum_q (\lambda_q - 1) E_q^R. \quad (69)$$

该式直接使用问题三各中继架次的真实能耗，不额外设置缺乏物理依据的统一复制惩罚系数。

### 9.3.2 通信链路预算的继承性

问题四不重新构造通信传播模型，而严格继承问题三已经参数化并逐轨迹采样验证的链路预算。问题三已将载波频率、发射功率、天线增益、系统损耗、接收灵敏度、衰落裕量和地形遮挡附加损耗用于自由空间损耗与双向链路裕量计算，并利用 30 m DEM 判断地形视距。记问题三任一链路在时刻  $t$  的链路裕量为

$$M_{ab}(t) = L_{ab}^{\max} - L_{ab}(t). \quad (70)$$

在问题四中，运输轨迹与时刻不变，中继副本又保持原中继经纬度、海拔及完整服务时段不变，故同一保障关系对应的端点位置、三维距离、DEM 遮挡状态与链路预算参数均不发生变化，从而有

$$M_{ab}^{\text{copy}}(t) = M_{ab}^{\text{Q3}}(t). \quad (71)$$

因此，只要问题三原保障链路满足  $M_{ab}^{\text{Q3}}(t) \geq 0$ ，其按组完整复制后的单链路通信可用性仍保持不变。问题四新增约束集中在“各组能否独立配置足够的实体中继资源”，而不是重新改变传播条件。

需要说明的是，问题三通信区间由 30 s 轨迹采样记录压缩得到，其中少量导出区间末端可能因“最后采样点 +30 s”的记录方式略超过中继服务结束时刻。问题四构造超图时只使用实际出现的中继编号关联；资源占用时段则读取中继架次表中的准确开始、返航和充电完成时刻，因此该导出显示误差不参与资源核算。

### 9.3.3 固定时刻表下的最少资源配置

对每个候选分区，分别提取各任务组的固定运输架次和所需中继任务副本。对于某类同质资源  $a$ ，任务  $j$  的占用时间区间记为  $[s_j, e_{j,a}]$ 。本文采用以下资源占用口径：

- 运输无人机：[开始, 返航)；
- 运输共享电池：[开始, 充电完成)；
- 中继无人机：[开始, 返航 + 300s)；
- 中继能源组件：[开始, 充电完成)。

其中 A、B、C 三种运输机及其共享电池分别建立独立资源池，不能跨型替代。

固定时间区间下，同质资源的最少配置数量等于最大同时占用深度；按任务开始时刻排序，并优先复用最早释放的资源，可以达到该下界 [16]。因此任务组  $g$  对资源  $a$  的最少

需求为

$$n_{g,a} = \max_t \sum_{j \in \mathcal{J}_{g,a}} \mathbf{1}\{s_j \leq t < e_{j,a}\}. \quad (72)$$

程序同时使用最小堆完成实体资源重新编号，从而不仅得到“至少需要几架/几组资源”，还可以给出每个新编号具体承担哪些固定任务，并再次检查同一资源是否存在时间冲突。

## 9.4 评价指标与完整枚举求解

### 9.4.1 资源规模、冗余与缺口

设问题三全部固定任务仍允许统一共享资源时的最少需求为  $N_a^{\text{pool}}$ ，分为  $K$  个独立任务组后的总配置需求为

$$N_a^{(K)} = \sum_{g=1}^K n_{g,a}. \quad (73)$$

由任务分区造成的资源冗余定义为

$$R_a^{(K)} = N_a^{(K)} - N_a^{\text{pool}}, \quad (74)$$

相对题目现有库存  $I_a$  的资源缺口为

$$D_a^{(K)} = \max\{0, N_a^{(K)} - I_a\}. \quad (75)$$

不同机型和不同能源资源的缺口分别报告，不使用“A型电池富余抵消中继无人机短缺”之类跨资源折算。

### 9.4.2 组间工作量均衡

为避免仅按服务区数量判断任务量，定义任务组  $g$  的固定运输工作量为

$$W_g^T = \sum_{r \in \mathcal{R}_g^T} (f_r - s_r), \quad (76)$$

并以变异系数衡量组间均衡程度：

$$CV_T = \frac{\sqrt{\frac{1}{K} \sum_{g=1}^K (W_g^T - \bar{W}^T)^2}}{\bar{W}^T}. \quad (77)$$

同时在详细结果中保留服务区数、货箱数、运输架次数和中继架次数作为解释指标。

### 9.4.3 完整枚举与无权重分层筛选

由于仅有 9 个不可拆分运输单元，将其无标签地划分为 2 组和 3 组的方案数分别为

$$S(9, 2) = 255, \quad S(9, 3) = 3025, \quad (78)$$

其中  $S(n, k)$  为第二类 Stirling 数。因此本题无需继续使用随机启发式算法；完整枚举能够逐一计算每个方案的资源需求、复制代价和均衡性，得到确定、可复现的全体候选集合。对于大规模超图划分，可借鉴多层并行超图划分等方法 [15]，但本题规模下完整枚举更直接可靠。

由于题目未提供不同设备的采购价格或统一价值系数，本文不将“1 架中继无人机、1 组电池、工作量偏差”等强行线性加权，而采用如下分层筛选规则：

- (1) 优先保留运输无人机和运输电池均不需要新增的方案；
- (2) 在上述方案中优先减少中继无人机总配置；
- (3) 再减少中继能源组件配置和中继任务新增副本数；
- (4) 在资源规模相近时，选取运输工作量  $CV_T$  较小的方案；
- (5) 同时保留理论最少中继资源方案与 Pareto 候选，用于说明资源-均衡权衡。

## 9.5 求解结果与分析

### 9.5.1 严格继承情景的可分性结论

根据实际通信保障关系构造的超图将 9 个运输不可拆分单元连接成单一连通整体。因此，在“原中继架次不可复制、各类资源不得跨组调配”的严格口径下，不存在合法的 2 组或 3 组独立执行方案。这说明问题四的关键矛盾不是服务区地理位置本身，而是问题三为提高中继利用率形成的跨运输单元共享关系。

### 9.5.2 两组主方案

在允许按组完整复制原中继任务后， $K=2$  共有 255 个无标签候选分区，其中不存在所有资源均在现有库存内的方案；但有 3 个方案可保持运输侧完全零增配。按上述分层规则得到的主方案如表 7。

表 7  $K=2$  主方案任务分区与独立资源配置

| 组  | 服务区                                     | A 机 | B 机 | C 机 | A 电池 | B 电池 | C 电池 | 中继机 | 中继能源 |
|----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 1  | S001,S003,S005,S006,S007,S011,S013      | 2   | 1   | 1   | 2    | 1    | 2    | 2   | 2    |
| 2  | S002,S004,S008,S009,S010,S012,S014,S015 | 2   | 1   | 1   | 4    | 1    | 2    | 2   | 4    |
| 合计 | —                                       | 4   | 2   | 2   | 6    | 2    | 4    | 4   | 6    |

该方案仅在通信侧产生库存缺口：现有 2 架中继无人机需要增加 2 架，而 6 组中继能源组件恰好能够满足独立配置要求；A、B、C 三类运输无人机及运输电池均无需新增。该方案需要新增 5 个中继任务副本，对应新增中继能耗约 2.471 kWh，运输工作量变异系数为 0.111。

值得区分的是，如果只追求“中继无人机总配置最少”而不要求运输侧零增配和较好均衡， $K=2$  的理论下界可达到 3 架；本文提交方案配置 4 架中继无人机，体现了通信资源规模与运输侧独立配置、工作量均衡之间的权衡。

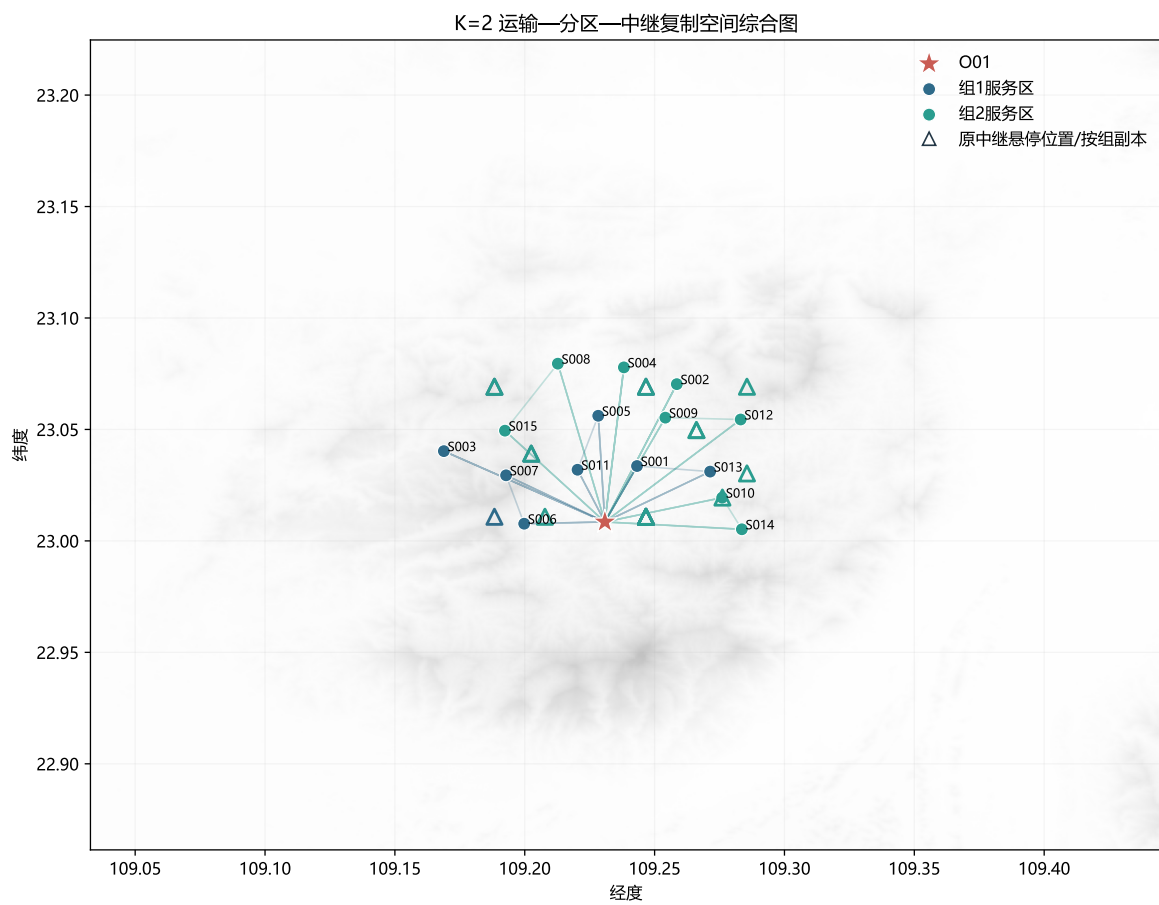


图 14 K=2 主方案运输路线、任务分区与中继复制空间关系

图 14 在 30 m DEM 背景上叠加了问题三固定运输路线、服务区分组和各组需要执行的原中继悬停任务。可见问题四并未按照简单的地理聚类划分服务区，而是在满足既有多点运输架次不可拆分的前提下，兼顾共享中继切割代价和资源均衡。

### 9.5.3 三组主方案

K=3 共有 3025 个无标签候选分区，同样不存在现有库存全部满足的方案；仅有 1 个方案能够保持运输侧完全零增配，因此该方案在运输资源约束下实际上具有唯一性。最终配置见表 8。

表 8 K=3 主方案任务分区与独立资源配置

| 组  | 服务区                                | A 机 | B 机 | C 机 | A 电池 | B 电池 | C 电池 | 中继机 | 中继能源 |
|----|------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 1  | S001,S003,S005,S006,S007,S011,S013 | 2   | 1   | 1   | 2    | 1    | 2    | 2   | 2    |
| 2  | S002,S004,S008,S009,S012,S015      | 1   | 1   | 1   | 2    | 1    | 2    | 2   | 3    |
| 3  | S010,S014                          | 1   | 0   | 0   | 2    | 0    | 0    | 2   | 3    |
| 合计 | —                                  | 4   | 2   | 2   | 6    | 2    | 4    | 6   | 8    |

三组方案仍不需要新增任何运输无人机或运输电池，但中继无人机需求增至 6 架，相对现有 2 架形成 4 架缺口；中继能源组件需求增至 8 组，相对现有 6 组形成 2 组缺口。同时需要新增 7 个中继任务副本，新增中继能耗约 3.918 kWh，运输工作量变异系数上升至 0.448。若只追求中继数量，下界可达到 4 架，但对对应分区不能同时满足本文的运输侧零增配优先规则。

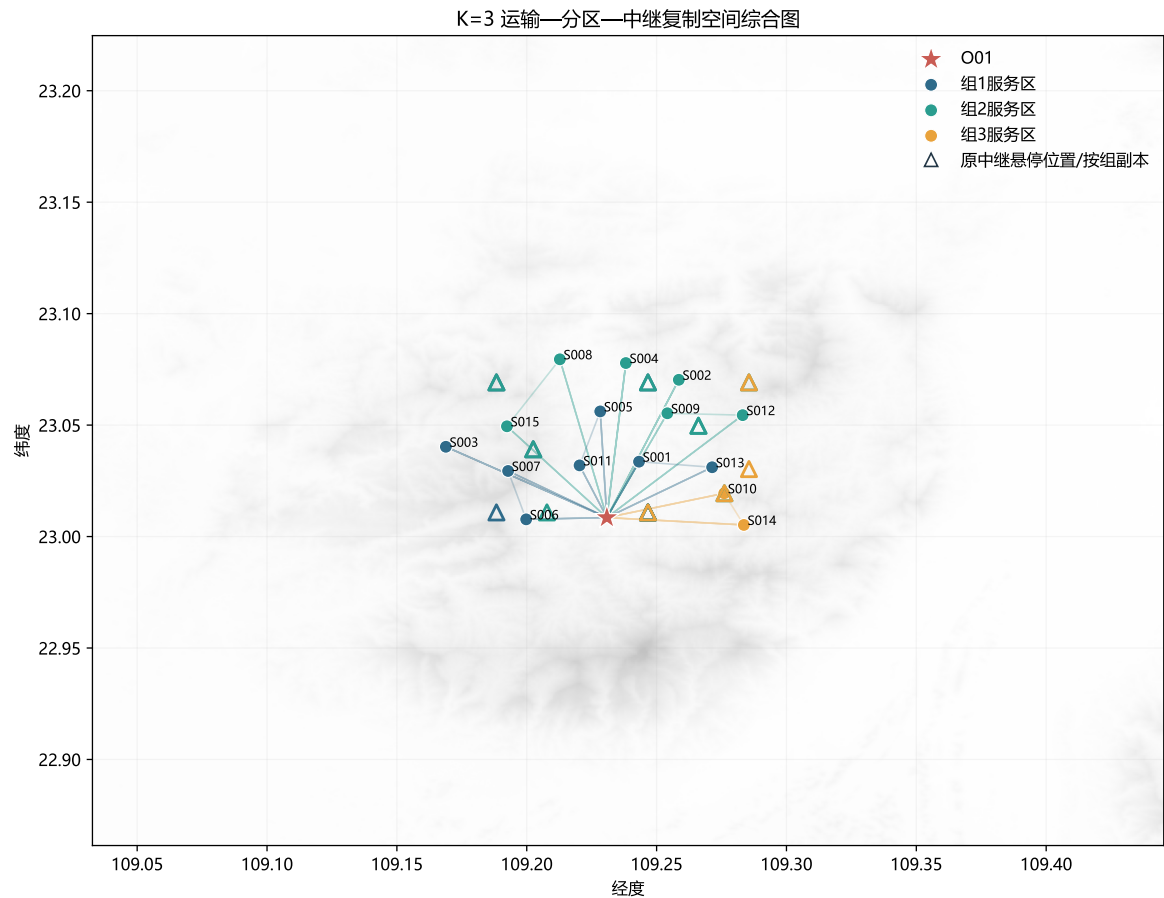


图 15 K=3 主方案运输路线、任务分区与中继复制空间关系

#### 9.5.4 两种分区方式的资源与均衡比较

固定问题三全部任务统一共享资源时，按时间区间重新分配得到的最少需求为：A、B、C 型运输无人机分别 4、2、2 架，A、B、C 型共享电池分别 6、2、4 组，中继无人机 2 架，中继能源组件 4 组。与现有库存相比，B 型电池和中继能源组件存在一定共享冗余，说明问题三原始资源编号的使用数量不等于固定时刻表下的理论最少数量。

表 9 统一共享、2 组和 3 组独立配置的资源需求比较

| 资源类别     | 统一共享最少需求 | 现有库存 | K=2 需求 | K=2 缺口 | K=3 需求 | K=3 缺口 |
|----------|----------|------|--------|--------|--------|--------|
| A 型运输无人机 | 4        | 4    | 4      | 0      | 4      | 0      |
| B 型运输无人机 | 2        | 2    | 2      | 0      | 2      | 0      |
| C 型运输无人机 | 2        | 2    | 2      | 0      | 2      | 0      |
| A 型共享电池  | 6        | 6    | 6      | 0      | 6      | 0      |
| B 型共享电池  | 2        | 4    | 2      | 0      | 2      | 0      |
| C 型共享电池  | 4        | 4    | 4      | 0      | 4      | 0      |
| 中继无人机    | 2        | 2    | 4      | 2      | 6      | 4      |
| 中继能源组件   | 4        | 6    | 6      | 0      | 8      | 2      |

表 9 表明，分区造成的主要增配压力集中在通信侧。从 2 组进一步划分为 3 组后，运输资源总需求没有增加，但中继无人机由 4 架升至 6 架，中继能源组件由 6 组升至 8 组。其原因是任务组越多，原问题三中能够跨运输任务共享的中继架次越容易被切开，相同悬停位置和服务时段必须由不同任务组各自配置实体资源执行。

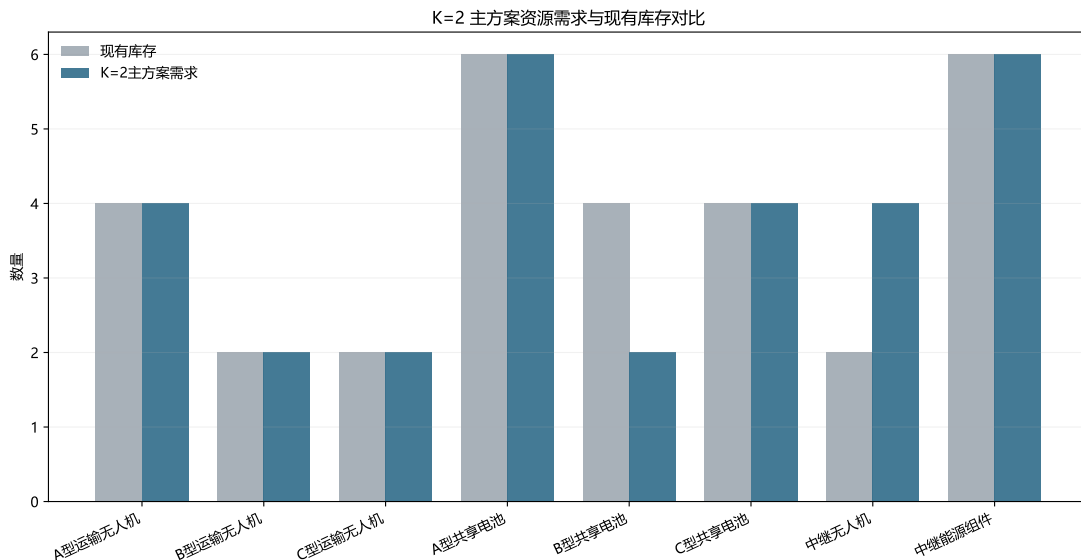


图 16 K=2 主方案资源需求与现有库存对比

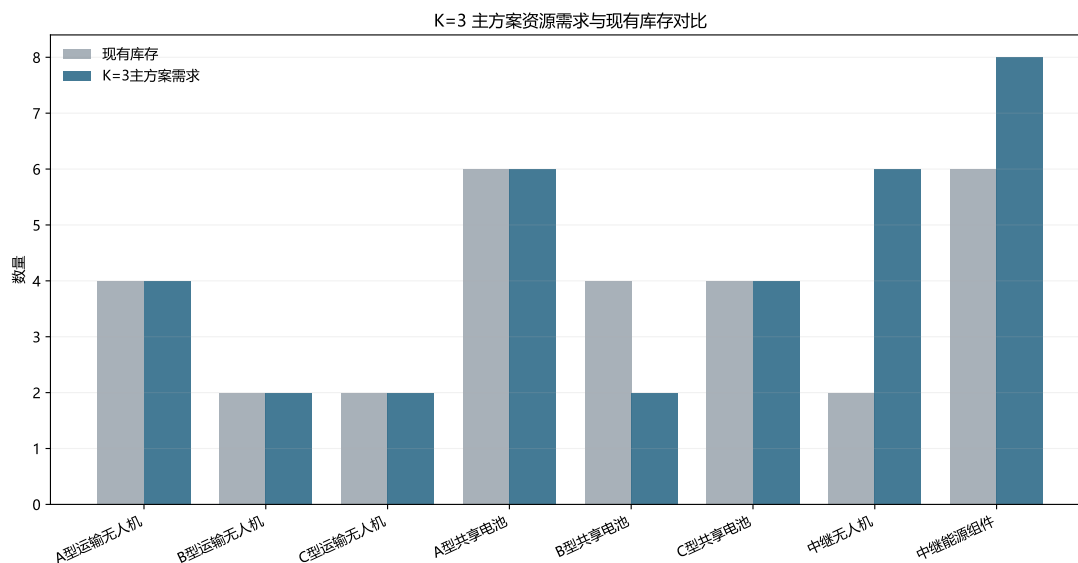


图 17 K=3 主方案资源需求与现有库存对比

完整枚举还揭示了中继共享代价与工作量均衡之间的明显权衡。图 18 和图 19 中每个点分别对应一个完整候选分区；横轴为中继新增副本数，纵轴为运输工作量变异系数。减少中继超边切割通常有利于降低通信资源需求，但并不必然得到最均衡的运输工作量，因此本文没有采用单一地理聚类或单一通信资源最小化作为最终选择标准。

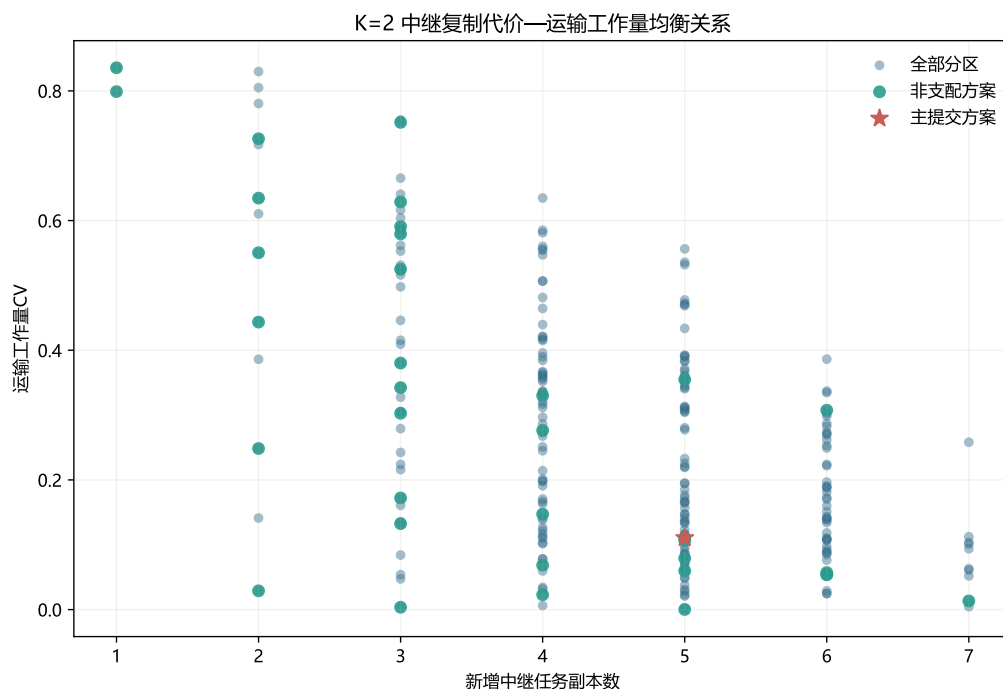


图 18 K=2 中继复制代价与运输工作量均衡关系

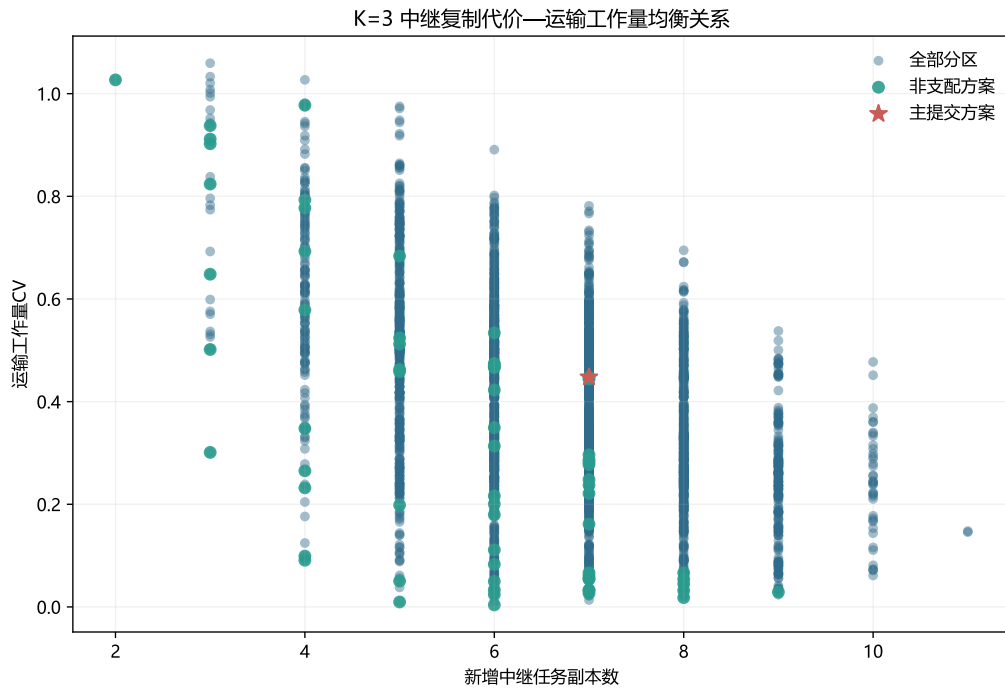


图 19 K=3 中继复制代价与运输工作量均衡关系

综合来看，2 组方案的运输工作量  $CV_T = 0.111$ ，且仅需新增 2 架中继无人机；3 组方案的  $CV_T = 0.448$ ，同时需要新增 4 架中继无人机和 2 组中继能源组件。因此，分成更多独立任务组虽然增强了组织上的独立性，但会显著损失问题三通过共享中继形成的资源复用优势。该结论是在固定问题三联合调度、采用完整中继任务复制且禁止跨组调配的口径下得到，不推广为对所有重新调度方案的一般结论。

## 9.6 方案可行性与结果审计

为保证问题四输出能够直接用于结果提交，程序对最终 2 组和 3 组主方案执行以下审计：

- (1) 每个服务区恰好属于一个任务组，且每组非空；
- (2) 同一问题三运输架次访问的多个服务区均位于同一任务组；
- (3) 各组运输架次的机型、访问顺序、开始/返航时刻和能耗均与问题三保持一致；
- (4) 每个原中继任务在一个任务组内最多建立一个副本，副本位置、高度和完整时段不变；
- (5) 按式 (72) 重新分配组内实体资源后，同一运输无人机、电池、中继无人机和能源组件均不存在时间重叠；
- (6) 中继无人机返航后计入 300 s 周转时间，能源组件在再次投入任务前必须完成充电；
- (7) 问题三已通过链路预算验证的通信关系在副本中保持相同几何和参数，因此通信可用性继承成立；
- (8) 最终提交表中的资源数量与程序重新编号后的最大并发占用数一致。

最终程序将 2 组和 3 组共 5 个任务组的配置结果自动写入结果提交模板.xlsx 的 Q4\_分区配置工作表，同时输出全部 255+3025 个候选分区的评价结果、Pareto 候选、组内实体资源重新编号明细、严格不可分证据、资源缺口分析和图形化审计结果。

本问采用完整枚举，因此在**固定问题三任务、给定中继复制口径和既定分层筛选规则**下，候选空间被完全遍历；不同于问题二、问题三的启发式搜索，这里不存在因随机种子或迭代次数不足而漏掉枚举候选的问题。但按组复制中继任务属于为满足独立执行要求引入的建模解释，若实际组织规则明确禁止任何形式的中继任务复制，则应采用前述严格情

景结论：2 组和 3 组均无法由当前问题三方案直接实现。

## 9.7 程序输出与图表体系

问题四程序 `q4_solver_v2_geo.py` 直接读取问题三最终详细结果、调度中心与服务区坐标、30 m DEM 及结果提交模板。除正式回填文件外，程序还输出完整分区 CSV、详细结果 Excel、资源重新编号表、审计报告、正文结果宏和参考文献条目。在可读取节点坐标和 DEM 时，程序额外生成真实地理分区、固定运输路线、中继悬停点和逐任务组空间执行图。

为避免仅围绕正文选图而丢失诊断信息，程序对求解流程中的结构、分布、资源、均衡、时序和地理结果尽可能进行可视化，并自动生成独立的 `Q4_` 图表说明 `.tex`，逐图说明其内容、解释意义和正文使用建议。正文仅选取最能支撑模型与结论的图，其余图可用于附录、答辩或结果复核。

## 10 模型评价与改进

### 10.1 优点与局限

【优点对应已验证的效果，局限说明对结果的实际影响，不写空泛评价。】

### 10.2 改进方向

【提出具体改进方法、所需数据与验证方式，区分已完成的工作和未来计划。】

## 11 结论

【逐项回应赛题任务，概括最重要的量化结果、意义及成立条件，不引入正文未展示的新实验或新数字。引用网上资料时核实来源及访问日期 [?]。】

## 参考文献

- [1] K. Dorling, J. Heinrichs, G. G. Messier, and S. Magierowski, Vehicle Routing Problems for Drone Delivery, *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(1): 70–85, 2017。
- [2] J. Zhang, J. F. Campbell, D. C. Sweeney, and A. C. Hupman, Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment, *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 90: 102668, 2021。
- [3] S. Ropke and D. Pisinger, An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows, *Transportation Science*, 40(4): 455–472, 2006。
- [4] D. Pisinger and S. Ropke, A General Heuristic for Vehicle Routing Problems, *Computers & Operations Research*, 34(8): 2403–2435, 2007。
- [5] J.-Y. Potvin and J.-M. Rousseau, A Parallel Route Building Algorithm for the Vehicle Routing and Scheduling Problem with Time Windows, *European Journal of Operational Research*, 66(3): 331–340, 1993。
- [6] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt Jr., and M. P. Vecchi, Optimization by Simulated Annealing, *Science*, 220(4598): 671–680, 1983。
- [7] Copernicus Data Space Ecosystem, Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model, <https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/>

copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM, 访问时间: 2026 年 9 月 24 日。

- [8] Texas Instruments, Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU, <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>, 访问时间: 2026 年 9 月 24 日。
- [9] International Telecommunication Union, *Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation*, Geneva: ITU, 2024.
- [10] Y. Zeng, R. Zhang, and T. J. Lim, “Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 54, no. 5, pp. 36–42, 2016.
- [11] M. Mozaffari, W. Saad, M. Bennis, and M. Debbah, “Efficient Deployment of Multiple Unmanned Aerial Vehicles for Optimal Wireless Coverage,” *IEEE Communications Letters*, vol. 20, no. 8, pp. 1647–1650, 2016.
- [12] K. Dorling, J. Heinrichs, G. G. Messier, and S. Magierowski, “Vehicle Routing Problems for Drone Delivery,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 47, no. 1, pp. 70–85, 2017.
- [13] S. Ropke and D. Pisinger, “An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows,” *Transportation Science*, vol. 40, no. 4, pp. 455–472, 2006.
- [14] K. Eyubov, M. Fonseca Faraj, and C. Schulz, “FREIGHT: Fast Streaming Hypergraph Partitioning,” *Algorithmica*, vol. 87, pp. 405–428, 2025, doi: 10.1007/s00453-024-01291-8.
- [15] R. Krause, L. Gottesbüren, and N. Maas, “Deterministic Parallel High-Quality Hypergraph Partitioning,” in *2025 Proceedings of the Conference on Applied and Computational Discrete Algorithms (ACDA)*, pp. 222–236, 2025, doi: 10.1137/1.9781611979084.17.
- [16] J. Kleinberg and È. Tardos, *Algorithm Design*. Boston, MA, USA: Pearson/Addison-Wesley, 2006, Ch. 4.
- [17] J. Park, G. Noh, C. Park, J. Kim, J. Kim, D. Lee, and D. Cho, “Development of mission allocation based on MILP for multi-UAVs with limited resources,” *Aerospace Science and Technology*, vol. 166, Art. no. 110598, 2025, doi: 10.1016/j.ast.2025.110598.
- [18] J. Chu, F. Yan, and Z. Xu, “Communication-constrained multi-UAV task allocation method for non-independent tasks,” *Engineering Science and Technology, an International Journal*, vol. 70, Art. no. 102166, 2025, doi: 10.1016/j.jestech.2025.102166.
- [19] L. Zhang, W. Chen, and J. Chang, “A search and rescue task allocation algorithm for UAV swarms based on dynamic power management,” *Journal of Information and Intelligence*, 2026, in press, doi: 10.1016/j.jiixd.2026.05.003.

## 附录 A 复现信息与补充材料

表 10 【复现材料清单】

| 材料     | 位置与说明             |
|--------|-------------------|
| 运行环境   | 【语言、版本、依赖与运行入口】   |
| 数据与预处理 | 【原始文件、处理脚本及输出文件】  |
| 模型与求解  | 【主程序、参数配置与随机种子】   |
| 图表与结果  | 【出图脚本、结果表及对应正文位置】 |

【补充必要推导、结果明细或关键代码。根据题目组织附件，删除用户名、路径和截图中的身份信息。】

## 附录 B 人工智能工具使用记录

【按实际使用情况填写或调整，不预先声明“未使用”。本记录不替代数据分析结果附近和程序前的必要标注。】

工具名称：【填写】；版本或型号：【填写】；开发机构或公司：【填写】；版本发布日期：【填写】。

使用位置与用途：【章节、图表、代码文件及用途】。所参考的输出内容：【说明】。人工核验与修改：【实际复核过程】。

【赛题要求时，另附关键输入、对输出的后续处理策略、算法框架、技术路线、假设、参数及超参数。】